O'LCHOV

Kvant zarralaridan inson ongigacha —
har bir narsa qanday sozlangan?

Ilmiy kitob

2026

Contents

Muqaddima

"Koinotning eng tushunarsiz tomoni — u tushunarli ekanligi."

— Albert Einstein

Tasavvur qiling: siz cho'lda yurapsiz. Oyoq ostingizda qum, boshingiz uzra yalang'och osmon. Birdan — yerda soat yotibdi. Metall korpusda, shisha ortida, mayda tishli g'ildiraklar bir-biriga ulanib, soniyadagi harakatni minut va soatga aylantirmoqda.

Siz bu soatga qarab, "bu tasodifan hosil bo'lgan" deysizmi?

Yo'q, albatta. Chunki soat — **tartibli**. Soat — **maqsadli**. Soat — **aniq ishlaydi**. Soatning har bir tishli g'ildiragining o'lchami, vazni va joylashuvi — **hisoblab chiqilgan**. Bitta g'ildirakni olib tashlang — soat to'xtaydi.

Endi tasavvur qiling: siz koinotni o'rganmoqdasiz. Va har bir bosqichda — subatomik zarralardan galaktikalargacha, DNK dan inson miyasigacha — siz soatdan **milliard marta murakkab** "mexanizmlar" topasiz.

Va bu mexanizmlarning har biri — **raqam** bilan ifodalanadi. Aniq raqam. O'lchangan raqam. Agar bu raqam biroz — *juda biroz* — boshqacha bo'lganida, mexanizm **ishlamagan bo'lardi**. Koinot **mavjud bo'lmagan bo'lardi**. Siz **mavjud bo'lmagan bo'lardingiz**.

Bu kitob — o'sha "mexanizmlar" haqida.
*Bu kitob — **raqamlar** haqida.*
*Bu kitob sizga **hech narsa aytmaydi**.*
*U faqat **faktlarni** ko'rsatadi.*
Xulosa — sizga bog'liq.

Bu kitobda nima bor?

Bu kitob sizni ilmiy sayohatga olib chiqadi. Bu sayohat koinotning eng kichik zarralaridan eng katta tuzilmalarigacha, kimyoviy molekulalardan inson ongigacha cho'ziladi. Va har bir bosqichda bitta savolga javob izlaymiz: "Bu **qanchalik aniq** sozlangan?"

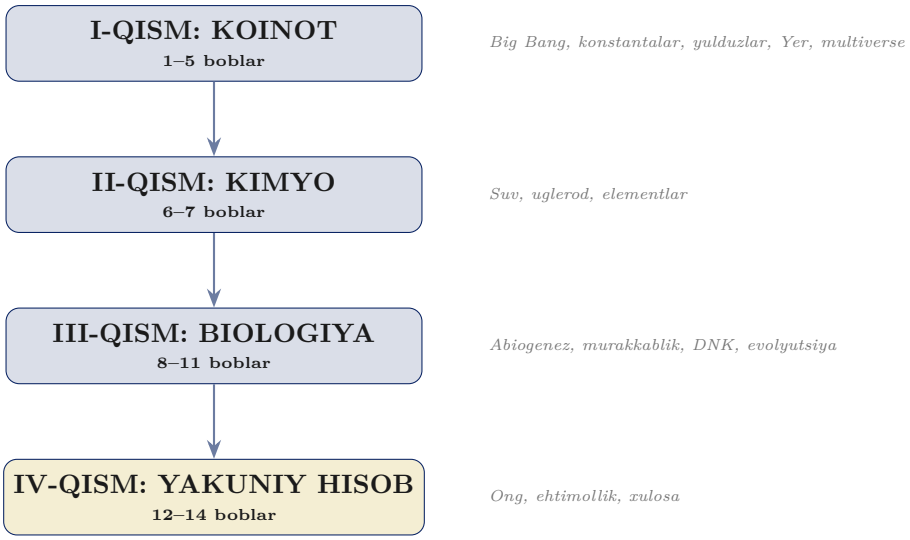


Figure 1: Kitob tuzilmasi — koinotdan ongigacha bo'lgan sayohat.

Bu kitob qanday yozilgan?

Bu kitobda keltirilgan **har bir fakt** — ilmiy manba bilan tasdiqlangan. Biz *Physical Review Letters*, *Nature*, *Science*, *Journal of Molecular Biology* kabi eng nufuzli ilmiy jurnallarga, shuningdek Nobel mukofoti sovrindorlarining ishlariga tayanamiz.

Murakkab tushunchalar oddiy tashbehlar bilan tushuntirilgan. Formulalar keltirilgan joyda — ularning ma'nosi oddiy tilda ham izohlangan. Siz fizika yoki matematikadan mutaxassis bo'lishingiz shart emas — bu kitob har qanday darajadagi o'quvchi uchun yozilgan.

Bitta iltimos

Bu kitobni o'qiyotganingizda — **raqamlarga e'tibor bering**. Raqamlar yolg'on gapirmaydi. Ular hissiyotga berilmaydi. Ular siyosat qilmaydi.

Raqamlar — faqat **gapiradi**.

Sizning vazifangiz — **eshitish**.

Keling, bu murakkab sayohatni birgalikda boshlaymiz.

13.8 milliard yil oldingi birinchi soniyadan...

I-QISM: KOINOT

"Hamma narsa bir nuqtadan boshlangan"

Chapter 1

Katta Portlash — Boshlanish

> *"Koinot nafaqat siz o'ylaganingizdan g'aroyibroq, balki siz **tasavvur qila olishingizdan** ham g'aroyibroq."*
>
> — J.B.S. Haldane

> *Hozir siz bu kitobni o'qiyapsiz. Sizning ko'zlaringiz fotonlarni qabul qilmoqda. Bu fotonlar — 13.8 milliard yil oldin, koinotdagi hamma narsa bitta nuqtadan iborat bo'lgan paytda ham mavjud edi. O'sha nuqtadan — **siz** ham, bu kitob ham, barcha yulduzlar ham kelib chiqqan. Qanday?*

1.1 Big Bang nazariyasi asoslari

Koinotimizning tarixini tushunish uchun, avval uning *hozirgi holati*ga nazar tashlaylik. XX asrning boshida astronomlar koinotning doimiy va o'zgarmas ekaniga ishonishardi. Lekin 1929-yilda bir kashfiyot bu tasavvurni tubdan o'zgartirdi.

1.1.1 Hubble kashfiyoti (1929)

1929-yilda amerikalik astronom **Edwin Hubble** ulkan kashfiyot qildi: uzoqdagi galaktikalar bizdan **uzoqlashayotgan edi** [**hubble1929**]. Va eng muhimi — galaktika qanchalik uzoq bo'lsa, u shunchalik *tezroq* uzoqlashayotgan edi.

Bu qonuniyat oddiy formula bilan ifodalanadi:

$$\boxed{v = H_0 \times d} \tag{1.1}$$

bu yerda:

v — galaktikaning uzoqlashish tezligi (km/s)

H_0 — Hubble konstantasi (≈ 67.4 km/s/Mpc)

d — galaktikagacha bo'lgan masofa

> **Tashbeh:** Havo bilan shishirilayotgan sharning yuzasiga bir nechta nuqta qo'ying. Shar kengayganda — barcha nuqtalar bir-biridan uzoqlashadi. Va bir-biridan uzoqroq nuqtalar *tezroq* uzoqlashadi. Koinot — aynan shunday. Kosmik "shar" kengaymoqda, va galaktikalar — uning yuzasidagi "nuqtalar".

Bu kashfiyot bitta muhim xulosaga olib keldi: agar koinot kengayayotgan bo'lsa, demak **o'tmishda** u kichikroq bo'lgan. Va agar biz kengayishni "orqaga aylantirsak" — hamma narsa **bitta nuqtaga** to'planadi.

Bu nuqta — **Big Bang**. Katta Portlash.

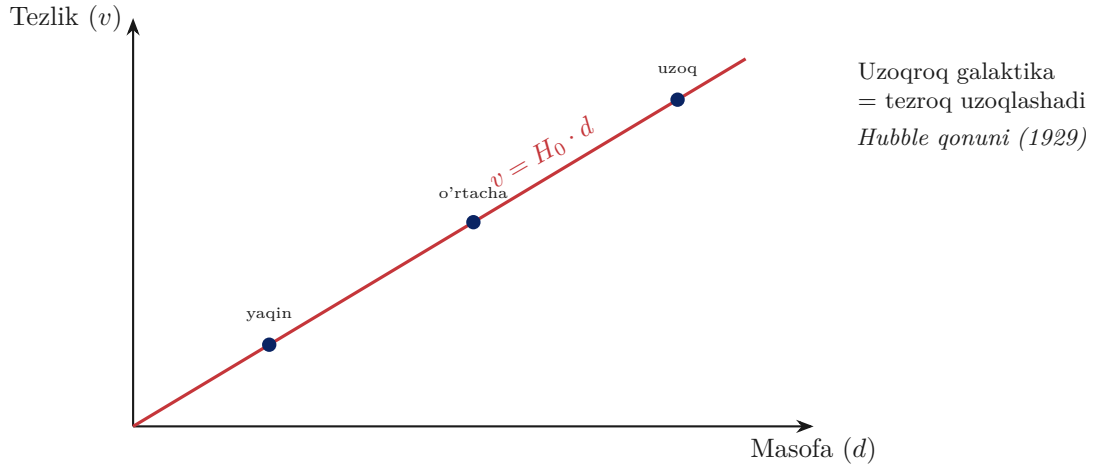


Figure 1.1: Hubble qonuni — galaktikaning uzoqlashish tezligi uning masofasiga proporsional.

1.1.2 Kosmik Mikroto'lqinli Fon Nurlanishi (CMB)

1965-yilda Bell Telephone Laboratoriyasida ikki muhandis — **Arno Penzias** va **Robert Wilson** — g'alati hodisa bilan to'qnashdilar [**penzias1965**]. Ularning radioantenasi osmonning *har tomonidan* keladigan shovqinni qabul qilayotgan edi. Ular antennani tozalab ko'rdilar. Kabutarlarni haydab, hatto ularning chirog'ini tozalab ko'rdilar. Lekin shovqin yo'qolmadi.

Chunki bu shovqin emas edi. Bu — koinotning **eng qadimiy yorug'ligi** edi.

MUHIM FAKT

Bu nurlanish — *Kosmik Mikroto'lqinli Fon* (CMB) — Big Bangdan **380,000 yil** keyin chiqarilgan fotonlardir. U koinotning har tomonidan keladi va **2.725 K** haroratga ega. Bu — Big Bangning "**fotosurati**". Penzias va Wilson bu kashfiyot uchun 1978-yilda **Nobel mukofoti**ga sazovor bo'ldilar.

Keyinchalik uchta sun'iy yo'ldosh — **COBE** (1992), **WMAP** (2003) va **Planck** (2013) — CMB ni batafsil xaritaladi. Va ular juda muhim narsa topdilar: CMB dagi harorat farqlari — **atigi** $\sim 10^{-5}$ **K**.

NOZIKLIK DARAJASI

Nima uchun bu muhim?

- Agar harorat farqlari **kattaroq** bo'lganida — galaktikalar juda erta hosil bo'lardi, juda zich bo'lardi, yulduzlar tez yonib tugardi.
- Agar harorat farqlari **kichikroq** bo'lganida — galaktikalar umuman hosil bo'lmasdi. Koinot bir xil gaz buluti bo'lib qolardi.
- **Noziklik:** $\pm 10^{-5}$

Bu kichik farqlar — kelajakdagi galaktikalarning "**urug'lari**" edi.

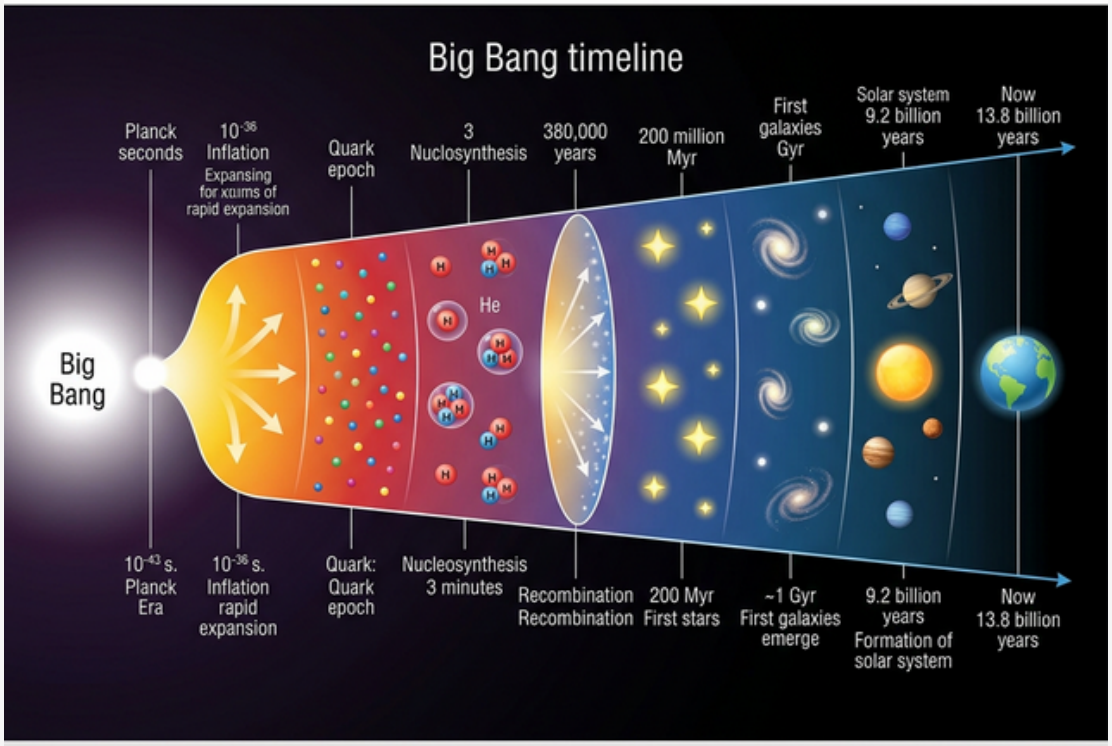


Figure 1.2: Big Bang xronologiyasi — koinotning 13.8 milliard yillik tarixi (AI generatsiya).

1.1.3 Big Bang xronologiyasi

Koinotning butun tarixi — 13.8 milliard yil — bir nechta muhim bosqichga bo'linadi:

Vaqt	Hodisa
$t = 0$	**Singularlik** — hamma narsa bitta nuqtada
$t = 10^{-43}$ s	**Plank davri** — barcha kuchlar birda
$t = 10^{-36}$ s	**Inflyatsiya boshlandi** — koinot tez kengaydi
$t = 10^{-32}$ s	**Inflyatsiya tugadi** — 10^{26} marta kengaydi
$t = 10^{-6}$ s	**Kvarklar birlashdi** — proton va neytronlar
$t = 3$ daqiqa	**Primordial nukleosintez** — H, He, Li
$t = 380{,}000$ yil	**Rekombinatsiya** — koinot shaffof
$t = 200$ mln yil	**Birinchi yulduzlar** yondi
$t = 9.2$ mlrd yil	**Quyosh tizimi** hosil bo'ldi
$t = 13.8$ mlrd yil	**HOZIR** — siz bu kitobni o'qiyapsiz

Table 1.1: Big Bang xronologiyasi.

E'tibor bering: dastlabki hodisalar soniyaning milliarddan bir qismida sodir bo'lgan. Koinotning "taqdir"i — birinchi lahzalardayoq hal bo'lgan.

1.1.4 Primordial nukleosintez

Big Bangdan keyingi birinchi **3 daqiqa**da — koinotning eng birinchi kimyoviy elementlari hosil bo'ldi:

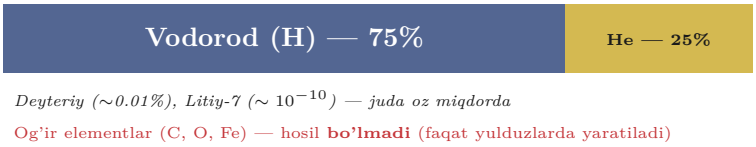


Figure 1.3: Big Bangdagi primordial nukleosintez natijalari.

NOZIKLIK DARAJASI

Agar *barion-foton nisbati* biroz boshqacha bo'lganida:

- Deyteriy yetarli hosil bo'lmasdi
- Yulduzlarda element sintezi **ishlamasdi**
- Og'ir elementlar yo'q → **hayot yo'q**

1.1.5 Inflyatsiya nazariyasi

1981-yilda **Alan Guth** koinotning dastlabki lahzalaridagi g'aroyib hodisani tushuntirdi [**guth1981**]: koinot 10^{-36} dan 10^{-32} soniyagacha bo'lgan davr ichida 10^{26} **marta** kengaydi.

Bu nazariya uchta katta muammoni yechadi:

1. **Gorizontlik muammosi:** CMB osmonning har tomonidan deyarli bir xil haroratda. Lekin koinotning qarama-qarshi tomonlari hech qachon "aloqada" bo'lmagan. → *Javob:* Inflyatsiyadan oldin ular **yaqin** edi.

2. **Tekislik muammosi:** Koinot deyarli tekis (yassi). Buning uchun boshlang'ich zichlik Ω juda **aniq** bo'lishi kerak edi:

$$\Omega = 1 \pm 10^{-60} \quad \text{(boshlang'ich paytda)}$$

   Bu — **favqulodda aniqlik**.

3. **Magnit monopol muammosi:** Grand Unified Theory bashorat qilgan monopollar kuzatilmagan. Inflyatsiya ularni "suyultirdi".

1.2 Koinotning tarkibi

Biz bilgan **barcha narsa** — yulduzlar, sayyoralar, odamlar, kitoblar — koinotning faqat **4.9%** ini tashkil qiladi [**planck2020**]. Qolgan 95.1% — biz hali to'liq **tushunmaydigan** narsa.

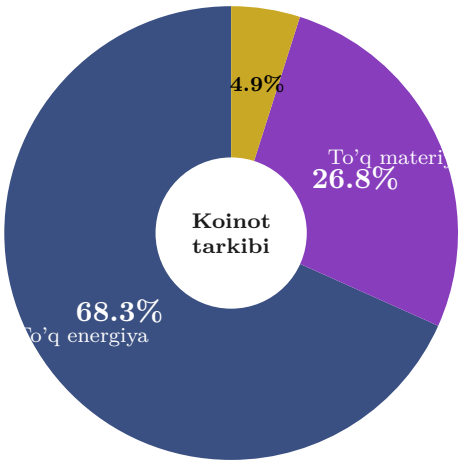


Figure 1.4: Koinot tarkibi (Planck 2018). Biz bilgan barcha moddiy narsa — atigi 4.9%.

> **Tashbeh:** Tasavvur qiling, siz ulkan kutubxonaga kirdingiz. 100 kitobdan faqat **5 tasini** o'qiy olasiz. Qolgan 95 tasi — tushunarsiz tilda yozilgan. Bu 95 kitobda nima yozilgan — bu ilm-fanning eng katta savollaridan biri.

1.3 Standard Model — fundamental zarralar

Hozirgi kunda ilm-fanimizga ma'lum bo'lgan *Standart Model* **17 ta** fundamental zarradan iborat. Ilm-fan doimiy rivojlanishda bo'lgani uchun, koinotda hali biz aniqlamagan zarralar ham bo'lishi mumkin (masalan, to'q materiya zarralari, graviton). Ammo eng muhim nuqta shundaki — fundamental zarralar turlari qancha bo'lishidan qat'i nazar, ular baribir **chekli**. Chekli va aniq xususiyatlarga ega bo'lgan narsa tasodifan paydo bo'lmaydi — demak ular **aniq o'lchov** bilan yaratilgan.

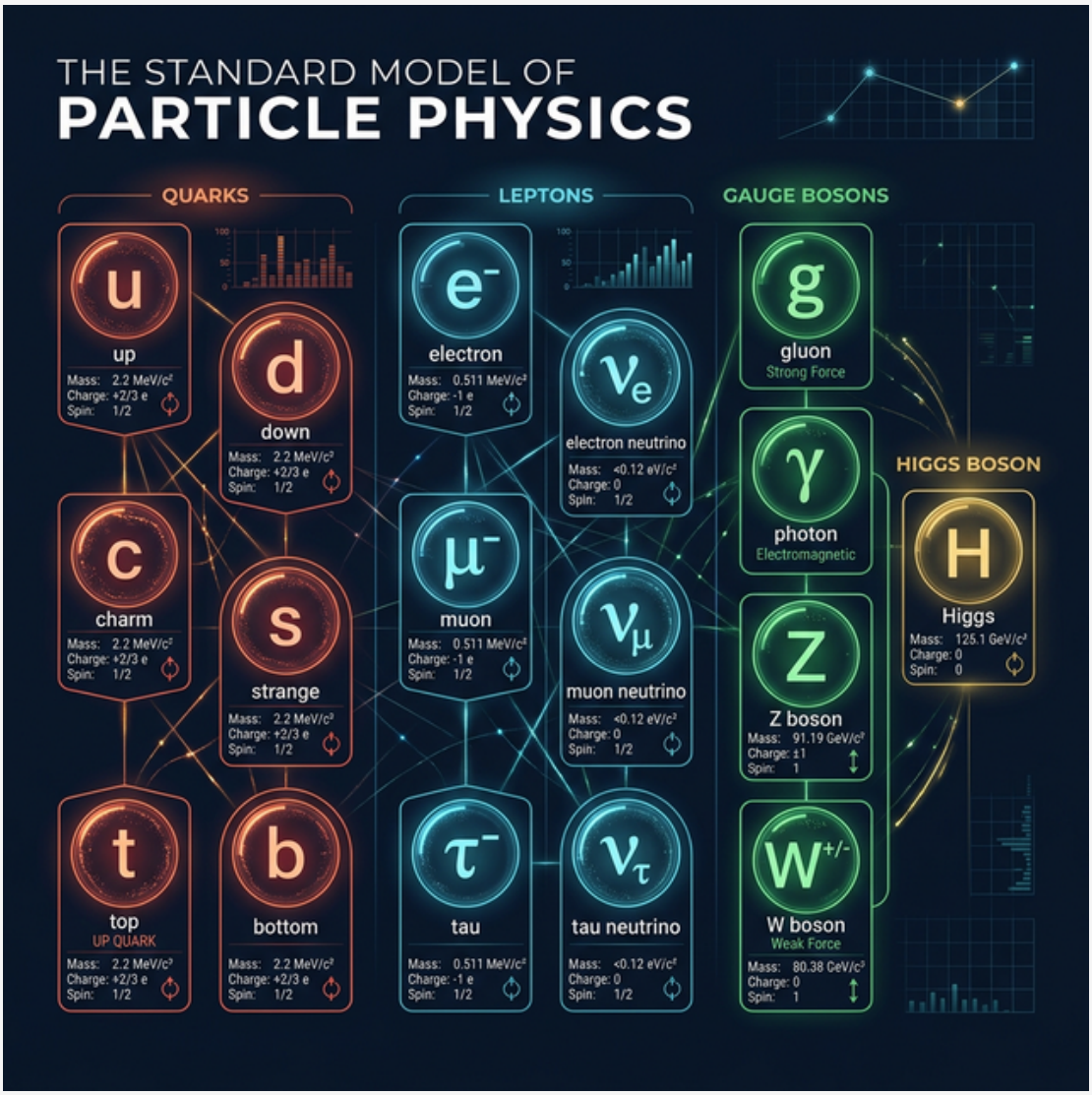


Figure 1.5: Standard Model — fundamental zarralar jadvali (AI generatsiya).

Ma'lum bo'lgan 17 ta fundamental zarraning asosiy xususiyatlari:

Zarracha	Belgisi	Massasi	Zaryadi	Yili
Kvarklar (6 ta):				
Up	u	2.2 MeV	$+2/3$	1968
Down	d	4.7 MeV	$-1/3$	1968
Charm	c	1.28 GeV	$+2/3$	1974
Strange	s	96 MeV	$-1/3$	1968
Top	t	173 GeV	$+2/3$	1995
Bottom	b	4.18 GeV	$-1/3$	1977
Leptonlar (6 ta):				
Elektron	e	0.511 MeV	-1	1897
Myon	μ	106 MeV	-1	1936
Tau	τ	1.78 GeV	-1	1975
ν_e, ν_μ, ν_τ		~ 0	0	1956+
Bozonlar (5 ta):				
Foton	γ	0	0	1905
Glyuon	g	0	0	1979
W bozon	$W^\pm$	80.4 GeV	± 1	1983
Z bozon	Z^0	91.2 GeV	0	1983
Higgs	H	125 GeV	0	2012

Table 1.2: Standart Model — hozirda ma'lum 17 fundamental zarracha.

MUHIM FAKT

Koinotdagi barcha ma'lum moddiy narsa — yulduzlar, okeanlar, gullar, inson miyasi — shu zarralarning kombinatsiyasi. Bu zarralarning xususiyatlari **aniq o'lchangan**. Massalari, zaryadlari, spinlari — barchasi **raqam** bilan ifodalanadi.

Savol: Bu raqamlar *nima uchun* aynan shunday? Nima uchun elektron massasi 0.511 MeV — 0.512 emas? Nima uchun kuchli kuchning konstantasi 0.1186 — 0.1200 emas?

Agar bu raqamlar **biroz** ham boshqacha bo'lganida — koinot, yulduzlar, sayyoralar, hayot — **hech biri bo'lmas edi**.

Bu raqamlar — **O'LCHOV**. Har bir narsa O'LCHOV bilan yaratilgan. Va bu O'LCHOV — **favqulodda aniq**.

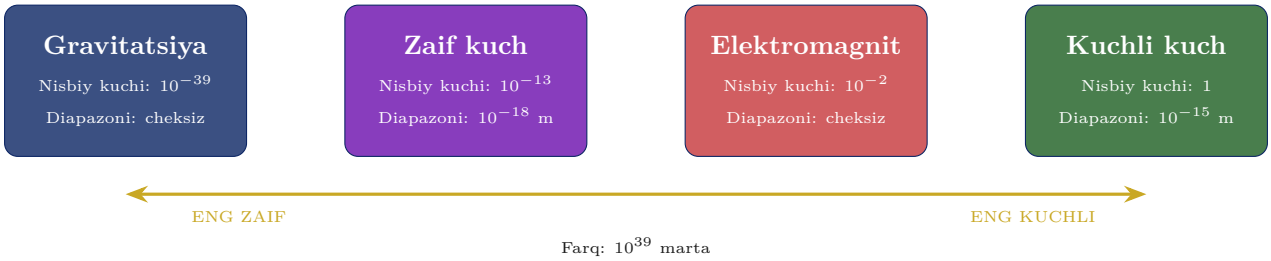


Figure 1.6: To'rtta fundamental kuch va ularning nisbiy kuchlari.

*Koinot — **chekli** zarralardan tuzilgan. Har bir zarracha — **o'lchangan**. Chekli narsa — o'zi-o'zidan paydo bo'lmaydi. Chekli narsa — **sabab** talab qiladi. Bu — falsafiy emas, **fizik** qonuniyat (sababiyat prinsipi — fizikaning asosi).*

Bob xulosasi:

- Koinot 13.8 milliard yil oldin bitta nuqtadan boshlangan
- U aniq qonunlarga bo'ysunadi
- U **chekli** zarralardan tuzilgan
- Har bir zarraning xususiyatlari **aniq raqam** bilan ifodalanadi
- Keyingi bobda: bu raqamlar qanchalik **nozik sozlangan**?

? O'YLANG

1. Agar koinotni "orqaga aylantirsak" — bitta nuqtaga to'planadi. Bu nuqtadan *oldin* nima bor edi?
2. Standart Modelda 17 ta zarracha ma'lum. Ilm-fan yangilarini topishi mumkinmi? Bu **cheklilik** printsipini o'zgartirmaydimi?
3. "Tasodif" deganda nimani tushunamiz? Koinotning boshlang'ich sharoitlari uchun "tasodif" tushunchasi qo'llaniladimi?

Chapter 2

Nozik sozlanish — Konstantalar

"Sog'lom fikr shuni aytadiki, super-intellekt fizika qonunlarini sozlagan."

— Fred Hoyle

> *Tasavvur qiling: siz radioning tugmasini buraysiz. Millionlab chastotalar orasidan* ***bitta to'g'ri*** *chastotani topishingiz kerak. Agar 0.0001% xato qilsangiz — faqat shovqin eshitasiz. Endi tasavvur qiling: bu tugma emasligini. Balki* ***30 ta*** *tugmani* ***birdaniga*** *to'g'ri holatga qo'yishingiz kerak. Har birining milliardlab varianti bor. Va* ***bittasida ham*** *xato qilmasligingiz kerak.*
> *Koinot —* ***aynan shunday*** *sozlangan.*

Bu bobda koinotning fundamental konstantalari — fizikaning "tugmalari" — batafsil ko'rib chiqiladi. Har bir konstanta uchun: uning qiymati, agar o'zgarsa nima bo'lishi, va noziklik darajasi.

2.1 Kosmologik konstanta (Λ)

Bu — fizika tarixidagi **eng katta jumboq** [**weinberg1987**].

Kvant maydon nazariyasi bashorat qiladiki, bo'sh fazoning energiyasi (vakuum energiyasi) juda **katta** bo'lishi kerak — taxminan 10^{120} Plank birligida. Lekin kuzatilgan qiymat — bundan 10^{240} **marta kichik**:

Nazariy bashorat: $\Lambda_{\text{nazariy}} \approx 10^{-2}$ (Plank birliklarda)

Kuzatilgan qiymat: $\Lambda_{\text{kuzatilgan}} \approx 10^{-122}$ (Plank birliklarda)

Farq: $\sim 10^{240}$ marta — fizika tarixidagi **eng katta nomuvofiqlik**

NOZIKLIK DARAJASI

Agar Λ 10^{120} da birga kattaroq bo'lsa:

- Koinot shunchalik **tez kengayadiki**...
- Gravitatsiya hech narsani ushlab qolmaydi
- Galaktikalar, yulduzlar, sayyoralar — **hech biri hosil bo'lmaydi**
- Faqat sovuq, bo'sh fazogina qoladi

Agar Λ 10^{120} da birga kichikroq bo'lsa:

- Koinot o'ziga **qulab tushadi** (Big Crunch)
- Hamma narsa bitta nuqtaga qisilib eziladi
- Hayot uchun **vaqt bo'lmaydi**

Noziklik darajasi: 10^{-120}

Bu qanchalik aniq? Tasavvur qiling, siz metr chizg'ich bilan koinotning diametrini (93 milliard yorug'lik yili $= 8.8 \times 10^{26}$ metr) o'lchashingiz kerak. Va **1 millimetr** ham xato qilmasligingiz kerak. Aslida bu tashbeh ham **yetarli emas** — haqiqiy aniqlik bundan ham minglab marta katta.

2.2 Gravitatsiya kuchi (G)

Gravitatsiya — koinotdagi eng *zaif* kuch. Elektromagnit kuchdan 10^{36} marta zaif. Lekin aynan shu zaiflik — **hayot uchun zarur**.

$$\frac{G_N}{\alpha_{EM}} \approx 10^{-36}$$

Noziklik: $\pm 10^{-40}$ ichida

NOZIKLIK DARAJASI

Agar gravitatsiya biroz kuchliroq bo'lsa:

- Yulduzlar juda tez yonib tugaydi (million emas, **ming yil**)
- Og'ir elementlar yetarli sintez qilinmaydi
- Sayyoralar hosil bo'lmaydi
- Hayot uchun vaqt **yetmaydi**

Agar biroz zaifroq bo'lsa:

- Yulduzlar umuman **yonmaydi**
- Termoyadro reaktsiyasi boshlanmaydi
- Faqat sovuq gaz bulutlari
- Elementlar sintezi yo'q → **hayot yo'q**

Gravitatsiya koinotdagi eng muhim "zanjir"ni boshqaradi:

Har bir bo'g'in — gravitatsiya kuchining **aniq qiymatiga** bog'liq.

2.3 Kuchli yadro kuchi (α_s)

Kuchli yadro kuchi — atom yadrosidagi proton va neytronlarni **birlashtirib turuvchi** kuch. Uning hozirgi qiymati:

$$\alpha_s \approx 0.1186$$

Noziklik: $\pm 2\%$

Bu "2%" katta ko'rinishi mumkin. Lekin fizik konstanta uchun bu — **favqulodda tor diapazon**:

NOZIKLIK DARAJASI

Agar 2% kuchliroq bo'lsa:

- Diproton (^{2}He) barqaror bo'ladi
- Barcha vodorod **darhol** geliyga aylanadi
- Yulduzlar bir zumda yonib tugaydi
- Koinotda **faqat geliy** — boshqa element yo'q
- Kimyo yo'q → **Hayot yo'q**

Agar 5% zaifroq bo'lsa:

- Deyteriy (^{2}H) barqaror bo'lmaydi
- Yulduzlarda proton-proton zanjir **ishlamaydi**
- Element sintezi boshlanmaydi
- Davriy jadval bo'lmaydi → **Hayot yo'q**

Tasavvur qiling, siz shamol estirmasdan kartadan uy quryapsiz. Bitta kartani 2% biroz boshqacha qo'ysangiz — **butun uy qulab tushadi**.

2.4 Zaif yadro kuchi

Zaif kuch *beta parchalanish*ni boshqaradi — neytronning protonga aylanish jarayoni:

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

NOZIKLIK DARAJASI

Agar kuchliroq bo'lsa:

- Big Bangda barcha neytronlar protonlarga aylanadi
- Geliy hosil bo'lmaydi
- Yulduzlar boshqacha ishlaydi

Agar zaifroq bo'lsa:

- Supernovalar neytrinolarni yetarli chiqarmaydi
- Og'ir elementlar fazoga **tarqalmaydi**
- Yangi sayyora tizimlari og'ir elementsiz qoladi
- Hayot uchun kerakli elementlar **yo'q**

Noziklik: $\pm 10^{-7}$

MUHIM FAKT

Supernova portlashi — koinotning "kimyoviy zavodi". Yulduzlar ichida sintez qilingan elementlar supernova orqali fazoga tarqaladi. Yer — eski supernova qoldiqlaridan hosil bo'lgan. Sizning tanadagi **har bir atom** (vodoroddan tashqari) — bir vaqtlar yulduz ichida **yaratilgan**.
Carl Sagan: *"Biz yulduz changidan yaratilganmiz."*

2.5 Elektromagnit kuch (α)

Nozik struktura konstantasi (fine structure constant) — fizikaning eng sirli raqamlaridan biri:

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}$$

Noziklik: $\pm 4\%$

Richard Feynman buni "sehrli raqam" deb atagan: *"Barcha yaxshi fiziklar bu raqamni devor yozuvlariga osib qo'yadi va u haqda tashvishlanadi."*

NOZIKLIK DARAJASI

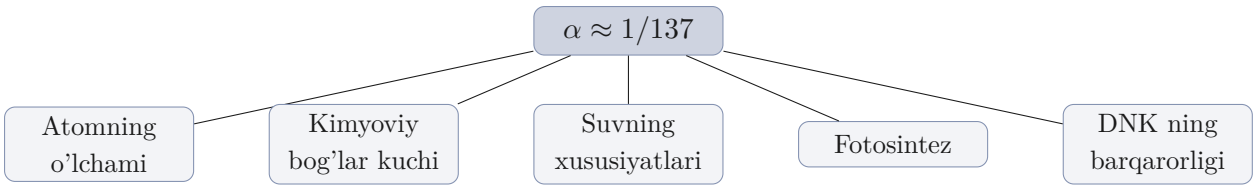
Agar α biroz kattaroq bo'lsa:

- Elektronlar yadroga tushib ketadi
- Atom barqaror emas
- Kimyoviy bog'lanish imkonsiz
- Molekulalar yo'q → **Hayot yo'q**

Agar biroz kichikroq bo'lsa:

- Elektronlar yadroga juda zaif bog'lanadi
- Atomlar "yumaloq" va reaktsiyaga kirishmaydi
- Molekulalar hosil bo'lmaydi → **Hayot yo'q**

Bu konstanta nimaga ta'sir qiladi:



2.6 Proton-neytron massa farqi

$$m_n - m_p = 1.293 \text{ MeV} \quad \text{(atigi 0.14\% farq)}$$

Noziklik: $\pm 0.1\%$ (± 0.001 MeV)

NOZIKLIK DARAJASI

Agar farq 1 MeV kattaroq bo'lsa:

- Neytronlar juda tez parchalanadi
- Yadrolar barqaror emas
- Faqat vodorod mavjud → **Hayot yo'q**

Agar farq 0 bo'lsa (teng massa):

- Proton ham, neytron ham barqaror emas
- Atom yadrosi mavjud bo'lmaydi → **Hayot yo'q**

Agar proton og'irroq bo'lsa:

- Protonlar neytronga aylanadi
- Koinotda faqat neytronlar
- Atom yo'q → **Hayot yo'q**

2.7 Hoyle rezonansi — uglerod sintezi

1953-yilda **Fred Hoyle** ajoyib bashorat qildi [**hoyle1982**]: yulduzlarda uglerod hosil bo'lishi uchun uglerod-12 yadrosi **7.656 MeV** da *rezonans holatiga* ega bo'lishi **kerak**. Bu bashorat keyinchalik eksperimental **tasdiqlandi**: 7.6549 MeV.

Triple-alpha jarayon — uchta geliy-4 yadrosi birlashib uglerod-12 hosil qiladi:

$$3 \times {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C}$$

Bu jarayon **faqat rezonans bo'lgandagina** yetarli tezlikda ishlaydi.

NOZIKLIK DARAJASI

- Agar rezonans **0.5% yuqoriroq** bo'lsa: uglerod **hosil bo'lmaydi**
- Agar rezonans **0.5% pastroq** bo'lsa: barcha uglerod kislorodga aylanadi

Noziklik: $\pm 0.5\%$

MUHIM FAKT

Fred Hoyle — **ateist** edi. Lekin uglerod rezonansini kashf qilgandan keyin u shunday yozdi: *"Sog'lom fikr shuni aytadiki, super-intellekt fizika, kimyo va biologiya qonunlarini **maqsadli ravishda** sozlagan. Tabiatda ko'r kuchlar yo'q."*

2.8 Materiya-antimateriya assimetriyasi

Big Bangda materiya va antimateriya **teng miqdorda** hosil bo'lishi kerak edi. Agar teng bo'lganida — hammasi *anniglyatsiya* qilardi — faqat fotonlar qolardi. Materiya **yo'q**. Hayot **yo'q**.

Har **1,000,000,000** antimateriya zarrasiga
1,000,000,001 materiya zarrasi bo'lgan.

Bu **1 ta** "ortiqcha" — koinotdagi **barcha** materiya.

Bu 1 ta "ortiqcha" — **biz**.

Noziklik: 10^{-9} (milliarddan bitta ortiqcha)

Bu assimetriya qayerdan kelganligi — hali **ochiq muammo** [**sakharov1967**]. Sakharov shartlari (1967) nazariy jihatdan tushuntirishga harakat qiladi, lekin hali to'liq **isbotlanmagan**.

2.9 Fazoviy o'lchamlar soni — nima uchun 3?

Koinotimiz 3 fazoviy + 1 vaqt o'lchamdan iborat. Bu — "shunchaki shunday" deb qabul qilinadi. Lekin bu raqam ham **muhim** [**ehrenfest1920**]:

O'lcham	Natija	Hayot?
Nerv tizimi kesishadi; ovqat hazm organi tanani ikkiga ajratadi; gravitatsiya $1/r$ — orbitalar barqaror emas	✗	2D
3D	Gravitatsiya $1/r^2$ — barqaror orbitalar; elektromagnit to'lqinlar to'g'ri tarqaladi; murakkab tuzilmalar mumkin; atomlar barqaror	✓ 4D+
Gravitatsiya $1/r^3$ yoki undan katta; orbitalar barqaror emas; sayyoralar yulduzga tushadi yoki uzoqlashadi; atomlar barqaror emas	✗	

Table 2.1: Fazoviy o'lchamlar soni va ularning hayotga ta'siri (Ehrenfest, 1920).

Faqat 3 fazoviy o'lchamda — gravitatsiya, elektromagnetizm va atom tuzilishi **birga ishlaydi**.

2.10 Koinotning boshlang'ich entropiyasi

Roger Penrose (Nobel 2020) hisobladi [**penrose2004**]: koinotning boshlang'ich holatining "maxsusligi":

$$\frac{1}{10^{10^{123}}}$$

Bu **nimani anglatadi**?
10^{123} — bu son shunday **katta**ki:

- Koinotdagi barcha zarralar: $\sim 10^{80}$

- Har bir zarraga bitta nol yozsangiz: 10^{80} ta nol bo'ladi
- 10^{123} ta nol yozish uchun: $10^{123} \div 10^{80} = 10^{43}$ ta koinot kerak — faqat **nollarni yozish uchun**

Va bu faqat **daraja**. Asl son: $10^{10^{123}}$.

MUHIM FAKT

Roger Penrose: *"Bu tasodif bo'lishi **mumkin emas**. Koinotning boshlang'ich holati ajoyib darajada **maxsus** edi."*

2.11 Barcha konstantalar jadvali

Konstanta	Qiymati	Noziklik
Kosmologik konstanta (Λ)	$\sim 10^{-122}$ (Plank)	$\pm 10^{-120}$
Gravitatsiya (G)	6.674×10^{-11}	$\pm 10^{-40}$
Kuchli yadro kuchi (α_s)	0.1186	$\pm 2\%$
Zaif yadro kuchi (G_F)	$\sim 10^{-5}$	$\pm 10^{-7}$
Elektromagnit kuch (α)	1/137.036	$\pm 4\%$
Proton-neytron farqi	1.293 MeV	$\pm 0.1\%$
Proton-elektron nisbati	1836.15	juda tor
Materiya assimetriyasi	10^{-9}	10^{-9}
Hoyle rezonansi	7.6549 MeV	$\pm 0.5\%$
Fazoviy o'lchamlar	3	aynan 3
CMB anizotropiyasi	10^{-5}	$\pm 10^{-5}$
Boshlang'ich entropiya	$10^{10^{123}}$	—

Table 2.2: Koinotning fundamental konstantalari va ularning noziklik darajalari.

Bob xulosasi:
Koinotning fundamental konstantalari — bu "tugmalar". Har bir tugma **aniq holatda**. Bitta tugmani biroz burash — koinotni **yo'q qiladi**. Barcha tugmalarni bir vaqtda to'g'ri holatda qo'yish ehtimoli — **astronomik nol**.
Lekin biz hali faqat **fizikani** ko'rdik. Keyingi bobda — bu fizik konstantalar qanday qilib galaktikalar, yulduzlar va sayyoralar yaratadi.

? O'YLANG

1. Agar siz bitta konstantani o'zgartira olsangiz — qaysinisini o'zgartirardingiz? Nima bo'lardi?
2. 10^{-120} aniqlikni hayotda nimaga qiyoslash mumkin?
3. "Nima uchun?" savoli — ilmiy savolmi yoki falsafiy?
4. Agar barcha konstantalar tasodifiy bo'lsa — bu savolni berish uchun biz mavjud bo'lishimiz kerakmi? (*Anthropic principle*)

Chapter 3

Galaktikalar va yulduzlar

"Biz yulduz changidan yaratilganmiz."

— Carl Sagan

> *Sizning tanadagi har bir temir atomi — bir vaqtlar yulduz **ichida**, milliard gradus haroratda **yaratilgan**. Keyin yulduz **portlab**, bu atomlarni fazoga tarqatgan. Va bu atomlar yangi yulduz va sayyora tizimining qismiga aylangan. Siz — **yulduz qoldig'idan yasalgansiz**.*

3.1 Galaktikalarning hosil bo'lishi

Galaktikalar "o'z-o'zidan" hosil bo'lmaydi. Ularning shakllanishi murakkab jarayondir va bir necha shartni talab qiladi.

Koinotdagi *to'q materiya* (dark matter) ning gravitatsiyasi gazni tortib, "halolar" (halos) hosil qildi. Bu haloalar ichida gaz sich qisila bordi va birinchi yulduzlar yondi. Shunday qilib galaktikalar shakllandi.

Galaktikalar uch asosiy turga bo'linadi:

- **Spiral galaktikalar** — chiroyli qo'lli tuzilish (Somon yo'li — spiral)
- **Elliptik galaktikalar** — tuxumsimon, eski yulduzlar ko'p
- **Noregular galaktikalar** — tartibsiz shakl

Hayot uchun qaysi galaktika turi kerak? **Faqat spiral**:

✓ Metalllik to'g'ri (og'ir elementlar yetarli)

✓ Yulduz hosil bo'lishi davom etadi

✓ Spiral qo'llar orasida tinch zona bor

Spiral galaktikalar barcha galaktikalarning taxminan $\sim 15\%$ ini tashkil qiladi.

3.2 Galaktikadagi to'g'ri joy

Galaktikaning har joyi ham hayot uchun mos emas. *Galaktik habitable zone* (GHZ) tushunchasi buni ifodalaydi:

- **Markazga yaqin:** radiatsiya juda kuchli, gravitatsion buzilishlar ko'p — hayot **imkonsiz**
- **Chetga yaqin:** og'ir elementlar kam, metalllik past — sayyora hosil bo'lishi **qiyin**

- **To'g'ri joy:** markazdan ma'lum masofada, spiral qo'llar orasida (co-rotation radius)

Quyosh tizimi — galaktikaning co-rotation radiusiga **yaqin** joylashgan. Bu holat yulduzlarning taxminan $\sim 5\%$ iga to'g'ri keladi.

3.3 Yulduzlarning hayot sikli

Yulduzlar ham "tug'iladi", "yashaydi" va "o'ladi". Ularning taqdirlari **massalariga** bog'liq:

Massa	Xususiyatlari	Umri	Oxiri
$< 0.5M_\odot$	Qizil mittilar, juda sovuq	Trillionlab yil	So'nadi
$0.5{-}8M_\odot$	Quyosh tipidagi, to'g'ri harorat	Milliardlab yil	Oq mittiqa
$> 8M_\odot$	Ko'k dev, juda issiq	Millionlab yil	Supernova
$> 25M_\odot$	Super dev	Millionlab yil	Qora tuynuk

Table 3.1: Yulduzlar massasiga ko'ra taqdirlari.

MUHIM FAKT

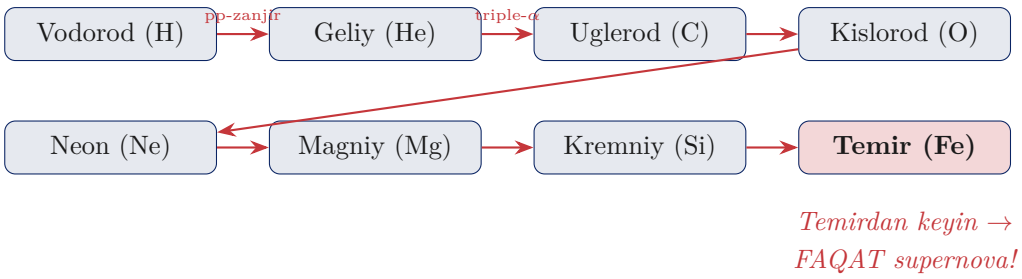
Hayot uchun **faqat G-tipi** (Quyosh kabi) yulduz kerak:

- ✓ Yetarlicha uzoq yashaydi (milliardlab yil — evolyutsiya uchun vaqt)
- ✓ To'g'ri harorat va yorug'lik
- ✓ Barqaror energiya chiqaradi
- ✓ Habitable zone yetarli keng

Bunday yulduzlar va yolg'iz (ikkilik tizimda emas) bo'lganlar — barcha yulduzlarning taxminan $\sim 3\%$ ini tashkil qiladi.

3.4 Yulduz ichidagi "fabrika" — element sintezi

Yulduzlarning ichidalari — haqiqiy kimyoviy **fabrika**:



Temirdan og'ir elementlar — oltin, uran, platina — **faqat supernova portlashida** hosil bo'ladi. Bu jarayon koinotning eng qudratli "kimyoviy reaktsiya"sidir.

3.5 Supernova — kosmik “urug’ tarqatish”

Supernova portlash energiyasi: $\sim 10^{44}$ **J**. Bu — Quyosh 10 milliard yilda chiqaradigan energiya. Supernova buni **bir soniyada** chiqaradi.

Bu portlash — og’ir elementlarni fazoga tarqatadi. Yangi yulduz va sayyora tizimlari — bu “qayta ishlangan” materialdan hosil bo’ladi. Yer — kamida **ikkinchi avlod** yulduz atrofida paydo bo’lgan. Birinchi avlod yulduzlar og’ir elementsiz edi.

Bob xulosasi:
Galaktikalar va yulduzlar — “kimyoviy fabrikalar”. Ular fizik konstantalar asosida ishlaydi. Hayot uchun zarur elementlarni **yaratish** — murakkab, ko’p bosqichli jarayon. Va har bir bosqich — konstantalarning **aniq qiymatiga** bog’liq.

? O’YLANG

1. Sizning tanadagi temir atomlari bir vaqtlar yulduz ichida yaratilgan. Bu haqda qanday o’ylaysiz?
2. Nima uchun koinot “faqat vodorod va geliy”dan boshlangan? Bu dizaynmi yoki zaruriyatmi?
3. Agar supernova portlashlari bo’lmaganida — hayot mumkin bo’larmidi?

Chapter 4

Yer — “Mo’jiza sayyora”

“Yer — koinotdagi yagona uyimiz.”

— Carl Sagan

> *Koinotda 2×10^{23} ta yulduz bor deb taxmin qilinadi (2 trillion galaktikaning har birida ∼100 milliard yulduz). Ammo hayotga qodir sayyora — deyarli* ***topilmagan****. Nima uchun?*

4.1 Hayot uchun 23 shart

Yer sayyorasining hayotga yaroqli bo’lishi tasodif emas. Buning uchun kamida **23 ta mustaqil shart** bir vaqtda bajarilishi kerak. Har bir shartning ehtimolligi alohida-alohida o’lchangan:

Table 4.1: Yer kabi sayyoraning hosil bo’lishi uchun zarur sharoitlar va ehtimolliklar.

#	Shart	Ehtimollik
1	To’g’ri galaktika turi (spiral)	0.15
2	Galaktikadagi to’g’ri joy (GHZ)	0.05
3	Spiral qo’l orasida	0.03
4	To’g’ri yulduz turi (G-tipi)	0.03
5	To’g’ri metalllik	0.50
6	Yolg’iz yulduz	0.35
7	Barqaror yulduz	0.35
8	Habitable zone da	0.03
9	To’g’ri sayyora massasi	0.15
10	To’g’ri orbita ($e < 0.2$)	0.10
11	To’g’ri o’q og’ishi (∼23°)	0.15
12	Katta yo’ldosh (Oy)	0.03
13	To’g’ri aylanish (∼24 soat)	0.15
14	To’g’ri atmosfera tarkibi	0.03
15	Ozon qatlami	0.05
16	To’g’ri suv miqdori	0.05
17	Magnit maydoni	0.05
18	Yupiter himoyasi	0.05
19	Saturn himoyasi	0.05
20	Plastinka tektonikasi	0.03
21	Radioaktiv issiqlik	0.15
22	To’g’ri kosmik vaqt	0.15
23	To’g’ri qirilib ketishlar	0.03
	UMUMIY:	10^{-30}–10^{-40}

MUHIM FAKT

Bu 10^{-30} dan 10^{-40} gacha ehtimollik — bu **faqat sayyoraning fizik sharoitlari**. **Hayot** hali hisobga olinmagan! Hayotning boshlanishi — alohida, yanada kichikroq ehtimollik (8-bobda).

4.2 Oy — kutilmagan qo'riqchi

Oy Yer uchun oddiy "chiroyli disk" emas. U — hayotimiz uchun **muhim qo'riqchi**:

1) O'q barqarorligi. Oysiz Yer o'qi 0°dan 85°gacha **xaotik tebranadi** (Mars kabi). Natija: fasllar yo'qoladi yoki had darajada bo'ladi. Hayot uchun barqaror iqlim **bo'lmaydi**.

2) Tidal kuchlar. Oy sababli suv ko'tariladi va tushadi. Bu qirg'oq biologik xilma-xilligini ta'minlaydi va hayotning quruqlikka chiqishida muhim rol o'ynagan.

3) Yer tezligini sekinlashtirgan. Qadimda Yer 6 soatda aylanardi. Oy uni sekinlashtirib, 24 soatlik kunga olib keldi — bu hayot uchun **optimal**.

Oyning hosil bo'lishi: "Giant Impact" hipotezasiga ko'ra, Mars o'lchamli *Theia* sayyorasi Yerga urilgan. Qoldiqlardan Oy hosil bo'lgan. Bu to'qnashuv **to'g'ri o'lcham**, to'g'ri burchak, to'g'ri tezlikda sodir bo'lishi kerak edi. Ehtimollik: ∼3%.

4.3 Yupiter — "kosmik supurgi"

Yupiter Yer massasidan **318 marta** og'ir. Uning gravitatsiyasi kometalar va asteroidlarni ushlab qoladi yoki yo'naltiradi — ichki sayyora tizimini **himoyalaydi**.

1994-yilda *Shoemaker-Levy 9* kometasi **Yupiterga** urildi (Yerga emas!). Portlash Yer o'lchamidagi iz qoldirdi. Agar bu Yerga urilganida — barcha hayot **qirilib ketgan bo'lardi**.

Lekin Yupiter ham juda *yaqin* bo'lmasligi kerak (Yer orbitasini buzadi), ham juda *uzoq* bo'lmasligi kerak (himoya qilmaydi). Hozirgi joyi — **optimal**.

4.4 Magnit maydoni — ko'rinmas qalqon

Yer magnit maydoni — ko'zga ko'rinmaydi, lekin usiz hayot **imkonsiz**:

Quyosh shamoli — protonlar va elektronlar oqimi, 400–800 km/s tezlikda. Magnit maydon buni **qaytaradi**. Agar magnit maydon bo'lmasa — atmosfera uchib ketadi.

MUHIM FAKT

Mars misoli: Mars magnit maydoni 4 milliard yil oldin **yo'qolgan**. Natija: atmosferasi uchib ketdi. Suvlari bug'lanib ketdi. Hayot (agar bo'lgan bo'lsa) yo'q bo'ldi. Bu — Yer **magnit maydonisiz** qanday bo'lishi mumkinligining **jonli dalili**.

Yer magnit maydoni qanday hosil bo'ladi: suyuq temir yadrosi + konveksiya + Yer aylanishi = *Dynamo effekti*. Buning uchun to'g'ri yadro tarkibi, to'g'ri harorat, to'g'ri aylanish tezligi va to'g'ri temir miqdori **birdaniga** kerak.

4.5 Exosayyoralar — boshqa "Yer" bormi?

2024-yilga qadar **5500+** ta exosayyora topilgan. Ulardan hayotga qodir bo'lishi mumkin bo'lganlari (habitable zone da, tosh sayyora, to'g'ri o'lcham) — ∼50+ ta "kandidat".

Lekin: bularning **hech birida** yuqoridagi 23 shart tekshirilmagan. Biz bilgan narsa: ular habitable zone da. **Xolos**. Atmosfera, magnit maydon, oy, yupiter himoyasi — **noma'lum**.

Drake tenglama (modifikatsiyalangan):

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

Har bir parametr — katta noaniqlik. Pessimistik hisob: $N \approx 1$ (faqat biz). Optimistik hisob: $N \approx 10{,}000+$.
Lekin: *Fermi paradoksi* — agar ko'p bo'lsa, **qani ular**? 60+ yil SETI — **hech narsa topilmagan**.

Bob xulosasi:
Yer kabi sayyoraning hosil bo'lishi — 23+ shartning **birdaniga** bajarilishini talab qiladi. Ehtimollik: 10^{-30} dan 10^{-40}. Va bu faqat **sayyoraning o'zi** — hayot hali boshlanmagan.

? O'YLANG

1. 23 shartdan qaysi birini eng muhim deb o'ylaysiz? Nima uchun?
2. Agar Oy bo'lmaganida — Yerda hayot mumkin bo'larmidi?
3. Fermi paradoksi haqida nima deb o'ylaysiz: biz yolg'izmizmi?

Chapter 5

Multiverse — yechimmi?

"Multiverse — fanning taslim bo'lishi."

— Paul Davies

> *Ba'zi fiziklar nozik sozlanishni tushuntirish uchun **multiverse** g'oyasini taklif qiladi: "Cheksiz koinotlar bor. Biz shunchaki mosida yashayotirmiz." Bu javobmi? Ko'rib chiqamiz.*

5.1 Multiverse turlari

Matematik fizik **Max Tegmark** multiverse nazariyalarini to'rt darajaga ajratgan [**tegmark2014**]:

Daraja	Nomi	Tushuntirish
I	**Kengaygan hududlar**	Bizning koinotimizdan tashqari hududlar. Yorug'lik hali yetib bormagan. Fizika qonunlari **bir xil**.
II	**Turli "pufakchalar"**	Inflyatsiya natijasi. Har bir pufakchada konstantalar **boshqacha**.
III	**Kvant ko'p-dunyo**	Everett talqini. Har bir kvant o'lchov — yangi tarmoq.
IV	**Matematik tuzilmalar**	Barcha matematik tuzilmalar = real koinotlar (Tegmarkniki).

Table 5.1: Max Tegmark bo'yicha multiverse klasifikatsiyasi.

5.2 Multiverse muammolari

Ko'pchilik bu g'oyani "nozik sozlanish"ning "tabiiy tushuntirishi" deb qabul qiladi. Lekin bu g'oyada **jiddiy muammolar** bor:

5.2.1 1. Kuzatish mumkin emas

Boshqa koinotlarni **ko'rib bo'lmaydi**. O'lchab bo'lmaydi. Eksperimental tekshirib bo'lmaydi.

Karl Popper mezoni: falsifiyatsiya qilib bo'lmaydigan nazariya — **ilmiy emas**. Multiverse — bu mezonni qanoatlantirmaydi.

5.2.2 2. Muammoni yechish o'rniga kuchaytiradi

"*Nima uchun konstantalar shunday?*" savoli o'rniga yangi savollar kelib chiqadi:

- Nima uchun ko'p koinot **yaratadigan mexanizm** mavjud?

- Inflyatsiya **qayerdan**?
- Inflyaton maydoni **qayerdan**?
- Kvant maydon nazariyasi qonunlari **qayerdan**?

Har bir "javob" — yangi, **yanada chuqurroq** savol keltirib chiqaradi.

5.2.3 3. Ehtimollikni yechmaydi

Agar cheksiz koinot bo'lsa ham — hayotga qodir koinot ehtimoli **hali ham astronomik darajada past**.

MUHIM FAKT

Boltzmann Brain muammosi: Cheksiz koinotlarda bizning murakkabligimizdagi butun koinot emas, balki **yakka miyalar** (Boltzmann brains) paydo bo'lishi **ehtimolroq**. Demak biz "real" emasligimiz ehtimolroq bo'lib qoladi. Bu — **absurd**. Va bu — multiverse ning o'z **ichki muammosi**.

5.2.4 4. Occam ustirasi

Occam ustirasi: eng **oddiy** tushuntirish afzal. Bitta narsani tushuntirish uchun **cheksiz koinot** yaratish — eng **murakkab** "tushuntirish".

Bitta **sozlovchi** > Cheksiz koinotlar

(Occam ustirasi bo'yicha)

5.2.5 5. Olimlar fikrlari

Paul Davies (fizik, kosmolog):

> *"Multiverse — bu ilmiy nazariya emas. Bu fanning **taslim bo'lishi**."*

George Ellis (kosmolog, Penrose hamkori):

> *"Multiverse — bu metafizika ilmiy kiyim kiygan holda."*

Bob xulosasi:
Multiverse — bu **javob emas**, bu savolni o'zgartirish. VA hatto agar multiverse bo'lsa ham — bu nozik sozlanish muammosini **yechmaydi**, balki **kuchaytiradi**.
Lekin biz hali faqat **fizika va kosmologiya**ni ko'rdik. Keyingi qismda — **kimyo** dunyosiga kiramiz. Va atomlardan molekulalargacha bo'lgan yo'lda yana **nozik sozlanish**ni topamiz.

? O'YLANG

1. Multiverse — ilmiy nazariyami yoki falsafiy g'oya?
2. Agar cheksiz koinot bo'lsa — bu nozik sozlanish muammosini yechadimi?
3. Occam ustirasi nuqtai nazaridan qaysi tushuntirish oddiyroq: bitta sozlovchi yoki cheksiz koinotlar?

II-QISM: KIMYO

"Atomlardan molekulalargacha"

Chapter 6

Suvning siri

"Suv — hayotning onasi."

— Albert Szent-Györgyi

> *H_2O. Ikki vodorod, bir kislorod. Oddiy. Kichik. Hamma joyda. Lekin bu "oddiy" molekula —* ***tabiatdagi eng noyob*** *moddadir. Uning xususiyatlari shunchalik* ***g'ayrioddiy****-ki, agar biz uni birinchi marta ko'rganimizda, biz unga* ***ishonmas edik****.*

Bu bobda suvning noyob xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Har bir xususiyat — hayot uchun **zarur**. Va har biri — fizikaning fundamental konstantalariga bog'liq.

6.1 Anomal kengayish

Deyarli barcha moddalar soviganda **qisqaradi** — bu termodinamikaning asosiy qonuni. Lekin suv 4°C dan pastda **kengayadi**. Muz suvdan 9% **yengilroq**. Natija: muz suvda **suzadi**.

Bu sodda fakt — hayot uchun **hal qiluvchi**:

> Tasavvur qiling: qish keldi. Ko'l muzlay boshladi. Agar muz og'ir bo'lganida — u **tubga cho'kardi**. Yangi muz host bo'lardi — yana tubga cho'kardi. Va nihoyat — ko'l **tubdan yuqoriga to'liq muzlab qolardi**. Barcha baliqlar, barcha suv organizmlari — **halok bo'lardi**.
> Lekin muz **yengil**. U yuzada qoladi. Yuzadagi muz — **izolyator** vazifasini bajaradi. Tubida — 4°C suv. Baliqlar **tirik**.

6.2 Yuqori issiqlik sig'imi

Suv issiqlikni **shimadi** va asta-sekin **chiqaradi**. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi (4.186 J/g·K) deyarli barcha boshqa suyuqliklardan **yuqori**.

Okeanlar — Yerning "**termoregulatori**". Ular kunduzgi issiqlikni shimadi va kechasi asta-sekin chiqaradi.

NOZIKLIK DARAJASI

Agar suvning issiqlik sig'imi past bo'lganida:

- Kunduz: +100°C va undan yuqori
- Kecha: −100°C va undan past
- Hayot uchun **barqaror harorat** bo'lmaydi

6.3 Universal erituvchi

Suv deyarli hamma narsani **eritadi** — shuning uchun uni "universal erituvchi" deb atashadi. Bu biologiya uchun **muhim**: barcha biologik reaktsiyalar **eritmada** ishlaydi. Minerallar, tuzlar, gazlar — hammasi suvda eritiladi va hujayraga yetkaziladi.

6.4 Yuqori sirt tarangligi

Suvning sirt tarangligi ko'p suyuqliklardan **yuqori**. Bu *kapillyar effekt*ga olib keladi:

MUHIM FAKT

O'simliklar ildizdan barggacha suv ko'taradi — ba'zan **100+ metr** balandlikka (Sekvoiya daraxtlari!). Boshqa suyuqlikda bu **mumkin emas**. Suvning yuqori sirt tarangligi va kapillyar effekti — butun o'simliklar dunyosining **asosi**.

6.5 Shaffoflik

Suv ko'rinadigan yorug'likni **o'tkazadi**. Bu — oddiy ko'rinadi, lekin natijasi **ulkan**:

- *Fotosintez* suv ostida **ishlaydi**
- Okeandagi fitoplankton — Yer kislorodining **50–80%** ini ishlab chiqaradi
- Suv osti ekotizimlari — yorug'lik tufayli mavjud

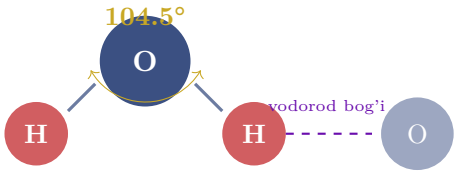
6.6 Yuqori bug'lanish issiqligi

Suv bug'langanda ko'p energiya oladi. Bu:

- **Terlash** mexanizmini ta'minlaydi → tana sovutiladi
- **Iqlim barqarorligiga** hissa qo'shadi (bug'lanish → bulut → yomg'ir)

6.7 Barchasi vodorod bog'idan

Bu xususiyatlarning **barchasi** bitta sababga borib taqaladi: *vodorod bog'i* (hydrogen bond).



Suv molekulasi:
- Burchak: 104.5°
- O — qisman manfiy (δ^-)
- H — qisman musbat (δ^+)
- Vodorod bog'i: H$\cdots$O

Figure 6.1: Suv molekulasi va vodorod bog'i. 104.5°lik burchak — suvning barcha noyob xususiyatlarining **asosi**.

Vodorod bog'i — **elektromagnit kuchga** bog'liq. Elektromagnit kuch — α konstantasiga bog'liq.

α o'zgarsa $\rightarrow$ vodorod bog'i o'zgaradi $\rightarrow$
suv xususiyatlari o'zgaradi $\rightarrow$ **HAYOT YO'Q**

FIZIKA $\rightarrow$ KIMYO $\rightarrow$ BIOLOGIYA
Zanjir uzilib ketadi

Bob xulosasi:
Suv — "oddiy" molekula. Lekin uning xususiyatlari — **g'ayrioddiy**. Har bir xususiyat — hayot uchun **zarur**. Va barcha xususiyatlar — fizikaning fundamental konstantalariga, ayniqsa elektromagnit kuch konstantasiga (α) bog'liq. α o'zgarsa — suv o'zgaradi — hayot **yo'q**.

? O'YLANG

1. Nima uchun muz suvda suzadi? Bu oddiy fakt hayot uchun qanchalik muhim?
2. Suv — "universal erituvchi". Boshqa suyuqlik bu rolni bajara oladimi?
3. Suvning 104.5°lik burchagi — tasodifmi yoki zaruriyatmi?

Chapter 7

Uglerod va elementlar kimyosi

"Koinot — ugleroddan yasalgan."

— Richard Dawkins

> *Davriy jadvalda 118 ta element bor. Lekin hayot **asosan** faqat 6 tasiga tayanadi: C, H, O, N, P, S — qisqacha **CHONPS**. Va ularning ichida eng muhimi — **uglerod**. Nima uchun?*

7.1 Uglerod — hayotning asosi

Uglerod atomi 4 ta *kovalent bog'* hosil qila oladi — bu uni **noyob** qiladi:

Xususiyat	Natija
4 ta kovalent bog'	**10 million+** organik birikma — boshqa hech bir element bunday emas
Zanjir va halqa	Polimerlar (DNK, oqsil, selluloza), halqalar (glukoza, xolesterin)
Mustahkam VA moslashuvchan	C–C bog': 346 kJ/mol (barqaror), lekin reaktsiyalar uchun yetarlicha zaif — "Goldilocks" muvozanati
Ikkilamchi bog'lar	C=C, C=O, C≡N — funksional guruhlar, biologik faollik

Table 7.1: Uglerodning hayot uchun noyob xususiyatlari.

7.2 Silikon — alternativami?

Ba'zilar "silikon asosidagi hayot" mumkin deydi. Ko'rib chiqamiz:

Xususiyat	Uglerod (C)	Silikon (Si)
C–C / Si–Si bog' kuchi	346 kJ/mol ✓	226 kJ/mol ✗
Kislorod bilan	GAZ: CO_2 (nafas) ✓	QATTIQ: SiO_2 (qum) ✗
Uzun zanjir	Ha, cheksiz ✓	Yo'q ✗
Biologik haroratda reaktiv	Ha ✓	Yo'q ✗
Ikkilamchi bog'lar	Kuchli ✓	Juda zaif ✗
Suvda erish	Ha ✓	Yo'q ✗

Table 7.2: Uglerod va silikon taqqoslash — silikon hayot uchun **alternativa emas**.

MUHIM FAKT

Silikon — uglerodga "o'xshash" ko'rinadi (davriy jadvalda bir guruhda). Lekin kimyoviy xususiyatlari — **tubdan farq qiladi**. Silikon uzun zanjir hosil qila olmaydi, biologik haroratda reaktiv emas, suvda erimaydi. **Javob:** Silikon — alternativa emas. Uglerod — **yagona variant**.

7.3 CHONPS elementlari

Hayot uchun zarur 6 ta element — har biri o'z **alohida roli**ga ega:

C (Uglerod)
Organik kimyoning asosi. 10 million+ birikma. Skelet tuzilishi.

H (Vodorod)
Eng ko'p element. Suv tarkibida. Energiya uzatish (NADH, $FADH_2$).

O (Kislorod)
Nafas olish. Energiya ishlab chiqarish. Suv tarkibida.

N (Azot) Aminokislota va nuklotidlar tarkibida. DNK va oqsilning asosi.

P (Fosfor)
ATP (energiya valyutasi). DNK/RNK skeleti. Hujayra membranasi (fosfolipidlar). Signalizatsiya (fosforillanish).

S (Oltingugurt)
Oqsil tuzilishi (disulfid bog'lari). Ferment faolligi. Antioksidant tizim.

NOZIKLIK DARAJASI

Fosfor — maxsus muammo:

- ATP — **fosfor** kerak
- DNK/RNK skeleti — **fosfor** kerak
- Hujayra membranasi — **fosfolipidlar**
- Lekin fosfor koinotda **kamyob**! (15-chi element, Yer qobig'ida: ∼0.1%)
- Shunga qaramay — hayot uni **topib, ishlatib olgan**

Bu "moslashish"mi? Yoki **maqsadli sozlash**mi?

7.4 Fizika → Kimyo zanjiri

Bu bobning eng muhim fikri — fizika va kimyo **bir-biriga chambarchas bog'liq**:

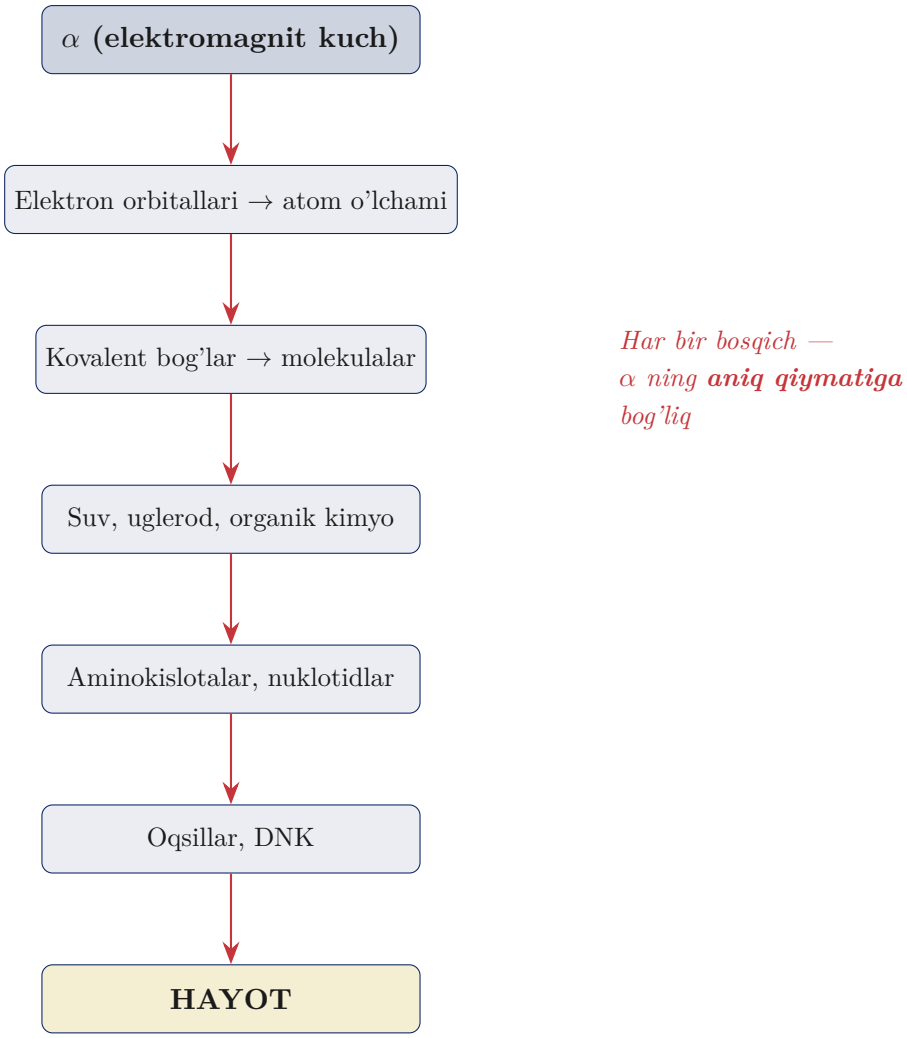


Figure 7.1: Fizikadan hayotga — zanjir. Har bir bosqich α konstantasining aniq qiymatiga bog'liq.

Bob xulosasi:
Uglerod — hayotning **yagona asosi**. Silikon alternativa emas. CHONPS elementlarining har biri — o'z alohida va **almashtirish mumkin bo'lmagan** roliga ega. Va bu kimyoviy xususiyatlarning barchasi — fizikaning fundamental konstantalariga, ayniqsa α ga bog'liq. Biz endi koinotdan sayyoragacha, sayyoradan kimyogacha kelganmiz. Keyingi qadamda — eng katta sakrash: kimyodan **hayotga**.

? O'YLANG

1. Nima uchun hayot aynan uglerodga asoslangan? Boshqa variant bormi?
2. Fosfor koinotda kamyob, lekin hayot usiz ishlamaydi. Bu haqda nima deb o'ylaysiz?
3. Fizikadan hayotga — uzun zanjir. Bu zanjirda qaysi bo'g'in eng "zaif"?

III-QISM: BIOLOGIYA

"Kimyodan hayotga — eng katta sakrash"

Chapter 8

Hayotning boshlanishi — Abiogenez

"Hayotning tasodifan paydo bo'lishi — imkonsiz ko'rinadi."

— Francis Crick

> *1953-yilda Stanley Miller va Harold Urey mashhur tajriba o'tkazdi: primitiv atmosferani simulyatsiya qilib, aminokislotalar hosil qildi. Dunyo hayajonlandi: "Hayotni yaratdik!" 70+ yil o'tdi. Biz hali eng* ***oddiy hujayrani*** *ham* ***yarata olmaymiz****. Hatto barcha texnologiyalar, bilimlar, milliard dollarlik laboratoriyalar bilan. Nima uchun?*

8.1 Miller-Urey tajribasi — nima to'g'ri, nima noto'g'ri

1953-yilda **Stanley Miller** o'z ustozi **Harold Urey** rahbarligida mashhur tajriba o'tkazdi [**miller1953**]: kolbada metan (CH_4), ammiak (NH_3), vodorod (H_2) va suv bug'ini aralashtirib, elektr razryadlar berdi. Natija: bir nechta **aminokislota** hosil bo'ldi.

	Baholash
✓	Oddiy aminokislotalar hosil qilindi
✓	Kimyoviy evolyutsiya mumkin ekanini ko'rsatdi
✗	Foydalanilgan atmosfera tarkibi — hozirgi bilimga ko'ra **noto'g'ri** (qadimgi Yer: CO_2, N_2 — CH_4, NH_3 emas)
✗	Faqat 5/20 aminokislota hosil bo'ldi
✗	L va D aralash (50/50) — hayot faqat L kerak
✗	Aminokislota $\neq$ oqsil $\neq$ hujayra (bu **katta** farq)
✗	Hosil bo'lgan aminokislotalar darhol **parchalandi** (agar maxsus "tutqich" ishlatilmasa)

Table 8.1: Miller-Urey tajribasining baholashi.

8.2 RNK dunyosi gipotezasi

G'oya: hayot DNK dan emas, **RNK dan** boshlangan. RNK axborot *ham* saqlaydi, *ham* katalizator (*ribozim*) bo'la oladi.

Lekin muammolar juda ko'p:

1. **RNK ning tasodifan hosil bo'lishi:** Riboza shakari hosil bo'lishi **juda qiyin**. Nuklotidlar — asos + shakar + fosfat = uch komponentli **aniq bog'lanish** kerak. Bu bog'lanish

laboratoriyada maxsus sharoitlarsiz sodir **bo'lmaydi**.

2. **Ribozim muammosi:** Eng kichik ma'lum ribozim: ∼50 nuklotid. Tasodifan hosil bo'lish ehtimoli: $(1/4)^{50} = 10^{-30}$. Va bu faqat ketma-ketlik — to'g'ri **bukilish** ham kerak.
3. **Barqarorlik muammosi:** RNK suvda tez **parchalanadi** (gidroliz — yarim hayot: soatlar-kunlar). Qarama-qarshilik: suv kerak (erituvchi), lekin suv **buzadi** (gidroliz).
4. **Replikatsiya muammosi:** O'zini nusxalaydigan RNK — hali laboratoriyada **yaratilmagan**. Minimum ∼165+ nuklotid kerak. Tasodifan hosil bo'lish: $\sim 10^{-100}$.

8.3 Xiralliq muammosi (Homochirality)

Aminokislotalar L va D shaklda bo'ladi (ko'zgudagi aks kabi). Kimyoviy sintez **doimo** 50% L + 50% D beradi. Lekin hayot — **doimo 100% L**-aminokislota ishlatadi.

Bitta D-aminokislota oqsilga kirsa →
Oqsil **noto'g'ri** bukiladi → Funksiya **yo'qoladi**

150 aminokislotali oqsilda hammasining L bo'lish ehtimoli:

$$(1/2)^{150} = \frac{1}{1.4 \times 10^{45}} \approx 10^{-45}$$

Taklif qilingan yechimlarning **hech biri** to'liq ishlamaydi: CPL faqat 1–2% beradi, kristallanish eritmada aralashib ketadi, amplifikatsiya mexanizmlari prebiotik sharoitda isbotlanmagan. **Xiralliq muammosi — hali yechilmagan.**

8.4 Birinchi oqsil muammosi

Doug Axe (2004) [**axe2004**] hisoblab chiqdi: 150 aminokislotali **funksional** oqsil hosil bo'lish ehtimoli:

$$\approx \frac{1}{10^{77}}$$

Bu faqat **bitta** oqsil. Eng sodda hujayra ∼250+ funksional oqsil kerak:

NOZIKLIK DARAJASI

Agar har biri mustaqil bo'lsa:
$(1/10^{77})^{250} = 1/10^{19,250}$
Bu raqam koinotdagi barcha atomlar × barcha vaqt × barcha tezlikdan **milliardlab karra kattaroq**. Bu — **imkonsiz**.

8.5 Minimal hujayra

Mycoplasma genitalium — eng sodda mustaqil organizm: 580,070 bp DNK, 470 gen, ∼400 turdagi oqsil.

Craig Venter (2016) [**venter2016**] "Syn3.0" loyihasi: 473 gen — **eng kamida** shu kerak. 149 genning funksiyasi **noma'lum** (biz bilmaymiz nima uchun kerak, lekin usiz o'ladi).

MUHIM FAKT

Harold Morowitz hisobi [**morowitz1968**]: eng sodda hujayraning tasodifan yig'ilish ehtimoli:

$$\frac{1}{10^{100,000,000,000}}$$

Francis Crick (DNK kashfiyotchisi, Nobel 1962) [**crick1981**]: *"Hayotning Yer yuzida tasodifan paydo bo'lishi — **imkonsiz** ko'rinadi."*

8.6 "Hech narsa ishlamaydi"

G'oya	Muammo	Holati
Darwin (1871): "Iliq ko'lcha"	Mexanizm noma'lum	Umumiy
Oparin-Haldane: Primordial sho'rva	Aminokislota → oqsil sakrashi tushuntirilmadi	Qisman
Panspermiya (Crick, Hoyle)	Muammoni yechmaydi, faqat siljitadi	Siljitadi
Gidrotermal manbalar	Harorat juda yuqori, dilyutsiya muammosi	Qisman
Montmorillonit (gil)	Faqat qisqa oligomerlar (10–15 mer)	Yetarli emas

Table 8.2: Hayotning kelib chiqishi haqidagi g'oyalar va ularning hozirgi holati.

Bob xulosasi:
70+ yil tadqiqot. Milliardlab dollar. Minglab olimlar. Eng ilg'or texnologiyalar. **Natija:** biz hali eng oddiy hujayrani ham yarata olmaymiz.
Agar **inson aqli** bilan — barcha bilim va texnologiya bilan — bu mumkin bo'lmasa, **tasodif** buni qanday qildi?
Qadimgi Yer — laboratoriya emas. U erda na olim, na texnologiya, na nazorat bor edi. Faqat vulqonlar, chaqmoqlar, UV nurlar va okean. Va **shunga qaramay** — hayot boshlangan. **Qanday?**

? O'YLANG

1. Miller-Urey tajribasi — hayot boshlanishini tushuntiradimi yoki yo'qmi?
2. Xiralliq muammosi — nima uchun hayot faqat L-aminokislotalardan foydalanadi?
3. Laboratoriyada hujayra yaratib bo'linmasa — tabiatda bu qanday sodir bo'lgan?

Chapter 9

Murakkablik — qisqartirib bo'lmaydi

"Evolyutsiyaning eng katta muammosi — ko'z."

— Charles Darwin

> *Tasavvur qiling: siz sichqonchani ko'rdingiz. Uning yuragi bor, o'pkasi bor, qon aylanish tizimi bor, immun tizimi bor.*
> *Endi savol: bu tizimlarning **bitta qismini** olib tashlang. Nima bo'ladi?*
> *Javob: sichqoncha **o'ladi**.*
> *Demak bu tizim — **qismlarga bo'lib bo'lmaydi**. U butunligicha ishlaydi yoki **umuman ishlamaydi**. Bu biologiyaning eng katta jumboqlaridan biri.*

9.1 Bakterial flagellum — molekulyar motor

Bakteriyaning "dum"i — *flagellum* — oddiy ip emas. U **40+ oqsildan** iborat **molekulyar motor** [**behe1996**]:

Xususiyat	Qiymat
Aylanish tezligi	Sekuntiga **100,000** marta
To'xtash va teskari aylanish	Millisekundlarda
Termodinamik samaradorlik	∼100%
O'lchami	∼45 nm
Inson motorlari samaradorligi	25–40%

Table 9.1: Bakterial flagellum — inson texnologiyasidan ustun molekulyar motor.

Flagellum tarkibi: stator, rotor, kardaniy bo'g'in (universal joint!), proton kanali, hook, filament, sekresiya tizimi va regulyator oqsillar.

MUHIM FAKT

Bitta oqsilni olib tashlang — ishlamaydi. Bu — *qisqartirib bo'lmaydigan murakkablik* (irreducible complexity). "Co-option" argumenti (40 oqsildan ∼10 tasi T3SS da topilgan) to'liq javob bermaydi: T3SS o'zi 25+ oqsildan iborat murakkab tizim, qolgan ∼30 ta oqsilning manbai noma'lum, va eng muhimi — qismlarning mavjudligi ularning **to'g'ri yig'ilishini tushuntirmaydi**.

9.2 Qon ivishi kaskadi

Qon ivishi — 20+ komponentdan iborat **kaskad** tizimi:

$$\text{Jarohat} \to \text{XII} \to \text{XI} \to \text{IX} \to \text{X} \to \text{protrombin} \to \text{trombin} \to \text{fibrin} \to \textbf{laxta}$$

Va **bir vaqtda**: antikoagulyant tizim — trombozni oldini oladi.

NOZIKLIK DARAJASI

- Bitta komponent yo'q → qon **ivimaydi** → qonab o'lish (gemofilia)
- Antikoagulyant yo'q → ichki tromboz → o'lim

Bu tizim **gradualizm** bilan tushuntirilmaydi: "yarim ivish tizimi" = **o'lim**. Tabiiy tanlanish "kelajakni ko'rmaydi" — u **hozirgi** foydani tanaydi. 1–19 bosqichda foyda yo'q → tanlanish **tanlamaydi**.

9.3 Ko'rish tizimi

Bir fotonni "ko'rish" uchun quyidagi zanjirning **hammasi** kerak:

1. Yorug'lik → Retinal (11-cis → all-trans)
2. Opsin konformatsiya o'zgarishi
3. Transducin (G-oqsil) aktivatsiyasi
4. Fosfodiesteraza aktivatsiyasi
5. cGMP parchalanishi
6. Na^+ ion kanali yopilishi
7. Membrana giperpolarizatsiyasi
8. Nerv signali (glutamat kamayishi)
9. Bipolar hujayra → Ganglion hujayra
10. Ko'rish nervi → Miya (V1, V2, V4...)
11. Siz **ko'rasiz**

Bitta bosqich yo'q bo'lsa — hech narsa ko'rinmaydi.

Darwin o'zi yozgan [**darwin1859**]: *"Ko'zning tabiiy tanlanish orqali hosil bo'lganini tasavvur qilish — bu eng yuqori darajada absurd ko'rinadi."* Keyin u bu muammoni "yechganini" aytadi, lekin uning "yechimi" — faqat gradual o'zgarish **mumkin** degan da'vo. **Isbotlanmagan**.

9.4 ATP sintaza — molekulyar turbina

ATP — hayotning "energiya valyutasi". Uni yaratadigan **ATP sintaza** — yana bir molekulyar motor:

- Ro'tor (c-halqa) — proton oqimi bilan **aylanadi**
- Stator (a-subunit) — qo'zg'almas
- γ-subunit — mexanik energiyani kimyoviy energiyaga **aylantiradi**
- $\alpha_3\beta_3$ — ATP **yaratadi**
- Sekuntiga ∼100 marta aylanadi, har aylanishda 3 ATP yaratadi
- Inson tanasi kuniga ∼**40 kg** ATP ishlatadi (va qayta tiklanadi!)

Bu motor — **barcha tirik organizmda** bor: bakteriyada ham, o'simlikda ham, hayvonda ham. **Universal**.

*Bu motor qanday "evolyutsiya" qilgan? U bo'lmasa — energiya **yo'q**. Energiya yo'q — hayot **yo'q**. Demak u **birinchi kundan** bor bo'lishi **kerak**. Qanday?*

Bob xulosasi:
Biologik tizimlarning ko'pchiligi — **qisqartirib bo'lmaydigan murakkablik**ga ega. Flagellum, qon ivishi, ko'rish, ATP sintaza — bularning har biri ko'p komponentli tizim bo'lib, bitta komponent yo'q bo'lsa — **butun tizim ishlamaydi**. Bu tizimlar bosqichma-bosqich rivojlanish bilan **qiyin tushuntiriladi**.

? O'YLANG

1. Flagellum — inson yasagan eng yaxshi motordan samaraliroq. Bu qanday "tasodifan" hosil bo'lishi mumkin?
2. "Yarim ko'z" foydali bo'ladimi?
3. ATP sintaza barcha tirik organizmlarda bor. Bu nimani anglatadi?

Chapter 10

Axborot — DNK ning siri

"Tabiat kitobi matematik tilda yozilgan."

— Galileo Galilei

> *Sizning har bir hujayrangizda **3,200,000,000** harfli **kitob** bor. Bu kitob — DNK. Agar uni "chop etilgan kitob" shaklida yozsangiz — 600,000 sahifalik ensiklopediya bo'ladi. 200 jildlik to'plam.*
> *Bu kitobni **kim yozgan**?*
> *Bu savolga ilm-fan 70+ yildan beri javob izlayapti. Va **hali topmagan**.*

10.1 DNK — raqamli axborot tizimi

DNK 4 harfli alfavit ishlatadi: **A**, **T**, **G**, **C** (Adenin, Timin, Guanin, Sitozin).

Juftlanish qoidasi (Chargaff qoidasi):

$$\mathrm{A} \equiv \mathrm{T} \quad \text{(ikki vodorod bog'i)} \qquad \mathrm{G} \equiv \mathrm{C} \quad \text{(uch vodorod bog'i)}$$

Bu **shunchaki** kimyoviy molekula emas. Bu — **axborot tashuvchi tizim**.

Xususiyat	Qiymati
Bazaviy juftliklar	**3,200,000,000** bp
Genlar soni	∼20,000–25,000
"Kodlamaydigan" qism	∼98.5% (aslida: regulyator, muhim!)
ENCODE loyihasi (2012)	∼80% DNK ning **funksiyasi bor** [**encode2012**]
Axborot zichligi	1 grammda: ∼**215 petabayt**
Nusxalash aniqligi	10^{-9} xato/nukleotid (99.9999999%)

Table 10.1: Inson DNK si — raqamlarda.

MUHIM FAKT

Axborot zichligi: Butun internetdagi barcha axborotni **1 choy qoshiq** DNK ga yozish mumkin. Eng yaxshi inson texnologiyasi (qattiq disk, SSD) bunga **yaqin ham kela olmaydi**.
Nusxalash aniqligi: 3 milliard harfdan faqat ∼3 ta xato! Bu 99.9999999% aniqlik. Va xatolar ham **5 qavatli tuzatish tizimi** orqali tiklanadi:

1. DNK polimeraz III proofreading
2. Mismatch repair (MMR)
3. Base excision repair (BER)
4. Nucleotide excision repair (NER)
5. Double-strand break repair (DSBR)

10.2 Genetik kod — universal va optimal

64 ta *kodon* — 20 aminokislota + 3 stop signal. Bu kod — koinotdagi **barcha hayot** uchun deyarli **bir xil** [**freeland1998**].

NOZIKLIK DARAJASI

Freeland & Hurst (1998, J. Mol. Evol.) [**freeland1998**]: 1,000,000 ta tasodifiy alternativ kodni kompyuterda simulyatsiya qildi. Har bir kodning xatoga chidamliligini o'lchadi.
Natija: tabiiy kod — **1 milliondan birida** bo'ladigan darajada **optimal**. O'xshash aminokislotalar o'xshash kodonlar bilan kodlangan — uchinchi harf o'zgarsa ham natija ko'pincha **o'zgarmaydi**. Bu — **xatoga chidamli dizayn**.
Tasodifiy jarayon optimal natija berishi ehtimoli: $\approx 1/10^6$. Va bu **faqat** kodning o'zi — kod ishlashi uchun butun translyatsiya mashinasi kerak.

10.3 Translyatsiya mashinasi

Genetik kod — faqat "alfavit" va "grammatika". Uni **ishlat**ishi uchun butun tizim kerak:

- **mRNK** — axborot nusxasi
- **Ribosom** (70S/80S) — oqsil yasash mashina (∼55 oqsil + 3 rRNK)
- **tRNK** (20+ turi) — "tarjimon" (kodonni taniydi, aminokislota eltadi)
- **Aminoatsil-tRNK sintetazalar** (20 ta) — tRNK ga aminokislotani **to'g'ri** yuklaydi. Bu — "**ikkinchi kod**"!
- **Boshlash faktorlari** (IF1, IF2, IF3)
- **Uzaytirish faktorlari** (EF-Tu, EF-G)
- **Tugatish faktorlari** (RF1, RF2, RF3)

- **GTP** energiya

Butun tizim — bir vaqtda kerak. Bitta komponent yo'q → **hech narsa ishlamaydi**.

10.4 "Tovuq va tuxum" paradoksi

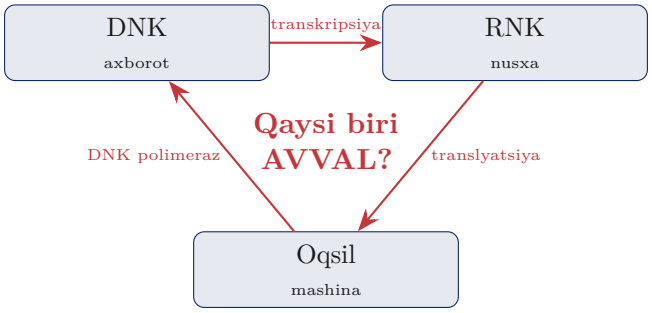


Figure 10.1: "Tovuq va tuxum" paradoksi: DNK, RNK va oqsil bir-birisiz **ishlamaydi**.

- *DNK → oqsil yaratish uchun kerak (axborot sifatida)*
- *Oqsil → DNK ni nusxalash uchun kerak (DNK polimeraz — oqsil)*
- *Ribosom → oqsilni yasash uchun kerak (lekin o'zi oqsil+rRNK)*
- *ATP → energiya uchun kerak (lekin ATP sintaza — oqsil)*

Javob: *Hech biri avval emas. Ular **bir-birisiz ishlamaydi**. Hammasi **bir vaqtda** bo'lishi kerak.*

10.5 ENCODE loyihasi — "Junk DNA" afsonasi

1970-yillarda DNK ning ∼98% "keraksiz qoldiq" (junk DNA) deyildi. 2012-yilda **ENCODE** loyihasi [**encode2012**] (440+ olim, 32 laboratoriya, 9 yillik ish) buni **rad etdi**:

DNK ning ∼80% **funksional**: enhancerlar, silencerlar, insulatorlar, promoterlar, lncRNK, miRNK, piRNK va boshqa regulyator elementlar.

DNK — **ko'p qavatli** axborot tizimi:

1-qavat: Genetik kod (kodonlar)
2-qavat: Regulyator elementlar
3-qavat: Epigenetik belgilar
4-qavat: 3D xromatin tuzilishi
5-qavat: Vaqt bo'yicha o'zgarish (rivojlanish davomida)

Bir xil DNK → **200+** xil hujayra turi (nerv, mushak, teri, qon...)

10.6 Axborot — qayerdan?

Tur	Misol	Manba
Tartib (Order)	ABABABABAB	Fizik qonunlar
Murakkablik	JFK#M2P&XQ7	Tasodif
Aniq murakkablik	"Bu xabarni o'qiyapsiz"	**Faqat AQL**
DNK	ATGGCTAACCG...	**?**

Table 10.2: Axborot turlari va ularning manbalari. DNK — "aniq murakkablik"ka ega.

MUHIM FAKT

Biz tajribada bilganmiz: kitob — yozuvchi yozadi. Dastur — dasturchi yozadi. Kod — kodlovchi yozadi. **Axborot — aql yaratadi.**
DNK — eng murakkab kod. Eng zich axborot tizimi. Eng kam xatolik bilan ishlaydigan tizim.
Uni **kim** "yozgan"?

Bob xulosasi:
DNK — raqamli axborot tizimi. 3.2 milliard harf. Xatosiz nusxalanadi. Ko'p qavatli ma'no. Optimal kod. Tabiatda axborotning birdan-bir ma'lum manbai — **aql**. Lekin fan "aqlsiz jarayon" izlayapti. 70+ yil — **topmagan**.

? O'YLANG

1. DNK ni "kitob" deb atasak — bu kitobni kim yozgan bo'lishi mumkin?
2. Genetik kod 1 milliondan birida optimal. Bu tasodifmi?
3. "Junk DNA" — bu avvalgi ilmiy xato edi. Bu bizga nima o'rgatadi?

Chapter 11

Evolyutsiya — nimani tushuntiradi, nimani tushuntirmaydi

"77,000 avlod. Hali ham bakteriya."

— (Muallif xulosasi)

> *Evolyutsiya nazariyasi — biologiyaning markaziy nazariyasi. Bu kitob evolyutsiyani **rad etmaydi**. Lekin u nimani **tushuntiradi** va nimani **tushuntira olmaydi** — bu ikki narsani **ajratish** kerak. Chunki bu ikki narsa — juda farq qiladi.*

11.1 Evolyutsiyaning kuchli tomonlari

	Isbotlangan, kuzatilgan faktlar
✓	**Mikroevolyutsiya** — turlar ichida o'zgarish (itlarning xilma-xilligi, bakteriyalarning antibiotikka chidamliligi, finchlar tumshugi)
✓	**Tabiiy tanlanish** — muhitga mos organizm ko'proq ko'payadi
✓	**Mutatsiya** — DNK da o'zgarishlar sodir bo'ladi
✓	**Umumiy ajdod dalillari** — qiyosiy anatomiya, embriologiya, molekulyar filogenetika

Table 11.1: Evolyutsiyaning **isbotlangan** tomonlari. Bu kitob bularni rad etmaydi.

11.2 Evolyutsiyaning zaif tomonlari

11.2.1 Hayotning boshlanishi (Abiogenez)

Evolyutsiya — hayot **borligini** talab qiladi. Hayot qanday boshlangan — evolyutsiya **javob bermaydi**. Bu alohida muammo (8-bobda batafsil ko'rdik).

11.2.2 Yangi axborot muammosi

- **Mikroevolyutsiya** = mavjud genlarning **variatsiyasi**
- **Makroevolyutsiya** = **yangi** genlar, yangi tizimlar, yangi organlar

Mutatsiya turi	Natija
Nuqtaviy	Harfni o'zgartiradi
Delesiya	Axborotni **o'chiradi**
Insertiya	Tasodifiy qo'shadi
Dublikatsiya	Nusxalaydi (yangi ma'no emas)
Inversiya	Teskari qiladi
Translokatsiya	Joyini almashtiradi
Hech biri	**Yangi ma'noli axborot yaratmaydi**

Table 11.2: Mutatsiya turlari — hech biri yangi funksional axborot **yaratmaydi**.

> Kitobdagi harfni o'zgartiring → xato (ko'pincha). Sahifani o'chiring → axborot yo'qoladi. Sahifani nusxalang → yangi bob **emas**. Sahifalarni aralashtiring → kitob buziladi. Qachon kuzatilgan — mutatsiya yangi funksional tizim **yaratgan**? **Hech qachon.**

11.3 Lenski tajribasi — eng uzun evolyutsiya eksperimenti

Richard Lenski, Michigan State University. 1988-dan hozirga qadar — **35+ yil** doimiy tajriba [**lenski2017**]:

Parametr	Qiymati
Organizm	*E. coli* (ichak tayoqchasi)
Avlodlar	**77,000+** (odamlarda ∼1.5 million yilga teng)
Populyatsiya	Trillionlab bakteriya (12 ta parallel)
Mutatsiyalar	Minglab kuzatilgan

Natijalar:

✓ Fitnesning oshishi (tezroq ko'payish) — lekin tezlik **sekinlashdi** (plato)

✓ Sitrat metabolizmi "paydo bo'ldi" (2008) — **lekin**: citT geni **doim mavjud edi**, faqat aerobda o'chirilgan edi. Mutatsiya — regulyator o'zgarishi. Mavjud genni **qayta yoqish** — yangi gen emas

✗ Yangi organ paydo **bo'lmadi**

✗ Yangi metabolik yo'l paydo **bo'lmadi**

✗ Yangi oqsil bukilishi paydo **bo'lmadi**

✗ *E. coli* hali ham ***E. coli***

✗ Boshqa turga **aylanmadi**

MUHIM FAKT

Michael Behe (2019) [**behe2019**]: Lenski tajribasi ko'rsatadi — evolyutsiya **buzadi** (degrade), **yaratmaydi**. Ko'pchilik "foydali" mutatsiyalar — mavjud genni o'chirish yoki buzish orqali ishlaydi. Qisqa muddatda foyda beradi, lekin uzoq muddatda — tizimni zaiflashtiradi.
Xulosa: 77,000 avlod. Trillionlab bakteriya. Eng qulay sharoit. **Natija: hali ham bakteriya.**

11.4 Kembriy portlashi

∼541 million yil oldin, geologik "bir zum" ichida (5–10 million yil) **∼20+** yangi *phylum* (tana plani) paydo bo'ldi [**meyer2013**]. Deyarli barcha hozirgi hayvon tiplari shu paytda paydo bo'lgan.

NOZIKLIK DARAJASI

Muammo #1: Prekembriy fosillarda ajdodlar deyarli **yo'q**.
Evolyutsiya bashorati: pastdan yuqoriga — sekin-asta.
Kembriy dalili: yuqoridan pastga — **birdaniga**.
Darwin (1859) [**darwin1859**]: *"Bu mening nazariyamga qarshi eng jiddiy e'tiroz."* 160+ yil o'tdi — muammo **yechilmagan**.
Muammo #2: Har bir yangi phylum uchun yuzlab yangi genlar, yangi regulyator tarmoqlar, yangi hujayra turlari, yangi organ tizimlari — barchasi **bir vaqtda** va **moslashgan** bo'lishi kerak [**davidson2011**].
Muammo #3: 5–10 million yil — populyatsiya genetikasi bo'yicha kerakli mutatsiyalar uchun **yetarli emas**.

11.5 Evolyutsiyaning boshqa muammolari

Jinsiy ko'payish paradoksi: Jinssiz ko'payish "arzon" (100% gen uzatiladi, partner kerak emas). Jinsiy ko'payish "qimmat" (50% gen, energiya ko'p). Nima uchun tabiiy tanlanish jinssiz ko'payishni **tanlamadi**?

Konvergent evolyutsiya: Bir-biriga aloqasiz organizmlar **bir xil** yechimga kelgan — ko'z 40+ marta "mustaqil" evolyutsiya qilgan? Echolokatsiya: ko'rshapalak va delfin? Agar evolyutsiya tasodifiy bo'lsa — nima uchun bir xil yechim?

Bob xulosasi:

✓ Evolyutsiya turlar ichida o'zgarish, moslashish va tabiiy tanlanish mexanizmini **tushuntiradi**

✗ Hayotning boshlanishi, yangi axborot paydo bo'lishi, qisqartirib bo'lmaydigan murakkablik, Kembriy portlashi, genetik kodning kelib chiqishi, ongning paydo bo'lishi — bularni **tushuntirmaydi**

Bu evolyutsiyani "noto'g'ri" demaydi. Bu — uning **chegaralarini** ko'rsatadi. Va eng muhimi: evolyutsiya **o'zi** — dizayn. DNK dagi variatsiya mexanizmi — o'rnatilgan moslashuvchanlik. Tabiiy tanlanish — bu ham **qonun**. Qonunlar — tasodifiy emas.

? O'YLANG

1. Mikroevolyutsiya va makroevolyutsiya o'rtasidagi farq nimada?
2. 77,000 avlodda yangi organ hosil bo'lmadi. Bu nimani anglatadi?
3. Evolyutsiya "dizayn"mi yoki "tasodif"mi? Yoki ikkalasi ham?

IV-QISM: YAKUNIY HISOB-KITOB

"Barcha raqamlar birgalikda"

Chapter 12

Ong — eng katta jumboq

"Nima uchun moddiy dunyo his qiladi?"

— David Chalmers

> *Siz hozir bu kitobni o'qiyapsiz. Siz harflarni **ko'ryapsiz**. Siz ma'noni **tushunayapsiz**. Siz fikr **yuritayapsiz**.*
> *Lekin — bu "ko'rish", "tushunish", "fikrlash" **nima**?*
> *Miyangiz — neyronlar, sinapslar, elektrokimyoviy signallar. Bularning barchasi — fizika va kimyo. Lekin fizika va kimyoda — "**his qilish**" degan narsa **yo'q**.*
> *Elektron — his qilmaydi. Proton — tushunmaydi. Atom — o'ylamaydi.*
> *Lekin ular **birlashganda** — siz his qilasiz, tushunasiz, o'ylaysiz. Bu **qanday** mumkin?*

12.1 "Hard Problem of Consciousness"

David Chalmers (1995) [**chalmers1995**] ongning muammosini ikkiga bo'ldi:

	Muammo	Tushuntirish	Holat
"Oson"	**Mexanizm savollari**	Miya qanday axborot ishlaydi? Neyronlar qanday tarqaladi? Xulq-atvor qanday nazorat qilinadi?	Yechilmoqda
"Qiyin"	**Subyektiv tajriba**	**Nima uchun** subyektiv tajriba mavjud? Nima uchun qizilni **his qilamiz**? Nima uchun og'riq **og'ritadi**? Nima uchun "ichki dunyo" bor?	**Yechilmagan**

Table 12.1: Ongning "oson" va "qiyin" muammolari (Chalmers, 1995).

Thomas Nagel (1974) [**nagel1974**]: *"Ko'rshapalak bo'lish qanday?"* — biz bilmaymiz va **bila olmaymiz**. Subyektiv tajriba — uchinchi shaxsdan o'rganib bo'lmaydi.

30+ yil davomida neyrofan, fizika, kompyuter fani va falsafa bu savolga javob **bermagan**. Hatto savolni qanday yechishni ham biz **bilmaymiz**.

12.2 Inson miyasi — raqamlarda

Parametr	Qiymati
Neyronlar soni	~**86 milliard**
Sinapslar (bog'lanishlar)	~**100 trillion**
Har bir neyron bog'lanishlari	1,000–10,000
Hisoblash quvvati	$\sim 10^{16}$ operatsiya/soniya (taxminan)
Energiya sarfi	~**20 Vatt** (lampochka!)
Eng kuchli superkompyuter	20 **million** Vatt (1 million marta ko'p — va miya kabi **ishlay olmaydi**)
Xotira sig'imi	~2.5 petabayt (taxminan)

Table 12.2: Inson miyasi — eng murakkab ma'lum tuzilma.

12.3 Kompyuter — ong hosil qila oladimi?

2024–25-yillarda sun'iy intellekt (ChatGPT, Claude, Gemini) kuchli. Lekin ular **his qilmaydi**. Ular axborotni **ishlaydi**, **tushunmaydi**.

> **"Chinese Room" argumenti** (John Searle, 1980) [**searle1980**]: Xonada o'tirgan odam xitoycha savolarga qoidalar bo'yicha javob beradi. U xitoycha **bilmaydi**. Lekin tashqaridan — biladi deb ko'rinadi. Kompyuter ham **shunday** — qoidalar bo'yicha ishlaydi, lekin tushunmaydi.

Roger Penrose (Nobel 2020) [**penrose1994**]: *"Ong — bu hisoblash (computation) emas. Gödel ning to'liqsizlik teoremasi ko'rsatadiki, inson aqli formal tizimdan kuchli. Demak miya — kompyuter emas."*

Thomas Nagel (ateist filosof, 2012) [**nagel2012**]: *"Materializm ongni tushuntira olmaydi. Bizga fundamentaldan yangi tushuncha kerak."*

12.4 Qualia — eng katta jumboq

Qualia = subyektiv tajriba sifatlari.

"Qizil" rangi — bu 700 nm to'lqin uzunligi **emas**. Bu retina signali **emas**. Bu neyron faoliyati **emas**. Bu — siz **his qilayotgan** "qizillik".

> *Agar **materializm** to'g'ri bo'lsa: ong = moddiy jarayon. Fizika qonunlari bilan tushuntirilishi kerak. 70+ yil — **tushuntirilmagan**. Hatto qanday tushuntirish mumkinligi ham noma'lum.*
> *Bu hali "bilmaymiz" emas. Bu — "**qanday bilish mumkinligini ham bilmaymiz**." Bu materializm **chegarasini** ko'rsatadi.*

12.5 Matematik qobiliyat — evolyutsion paradoks

Inson miyasi kvant fizikasini tushunadi, 11-o'lchamli string nazariyasini o'ylaydi, $10^{10^{123}}$ kabi raqamlarni tasavvur qiladi, koinotning boshlanishini modellaydi.

MUHIM FAKT

Savol: Afrika savanasidagi ov-yig'im uchun kvant fizikasi **kerak emas**. Abstrakt matematika **kerak emas**. Kosmologiya **kerak emas**. Tabiiy tanlanish bu qobiliyatni **nima uchun** "tanlagan"?

Eugene Wigner (Nobel, fizik) [**wigner1960**]: *"Matematikaning fizik fanlarida aqlanmagan samaradorligi"* — nima uchun inson ixtiro qilgan matematika koinotni **mukammal** tasvirlaydi? Bu tasodifmi? Yoki koinot **matematik tilda** yozilganmi?

Bob xulosasi:

Ong — materializm bilan tushuntirilmaydi. Bu faqat "hali bilmaymiz" emas. Bu — "qanday bilish mumkinligini ham bilmaymiz."

Elektron his qilmaydi. Lekin elektronlardan tuzilgan miya — **his qiladi**. Bu sakrash — fizikaning **chegarasi**. Bu chegaradan narisi — fizika yeta olmaydi. Va bu — eng katta **savol**.

? O'YLANG

1. "Qizil" rangi — sizning ichki tajribangiz. Buni boshqa odamga tushuntirib bera olasizmi?
2. Kompyuter "tushunadi"mi yoki "hisobla"ydimi? Farqi nimada?
3. Nima uchun biz koinotni matematik tilda tasvirlashga qodirmiz?

Chapter 13

Umumiy ehtimollik

"Raqamlar yolg'on gapirmaydi."

— (Kitob motivi)

> *Biz 12 bob davomida **faktlar** ko'rdik. Raqamlar ko'rdik. Dalillar ko'rdik.*
> *Endi — barcha raqamlarni **birlashtiramiz**. Va bitta savol beramiz:*
> *"Bu barcha narsa **tasodifan** sodir bo'lishi matematik jihatdan **mumkinmi**?"*
> *Javobni raqamlar beradi.*

13.1 Bosqichma-bosqich ehtimollik

Biz ko'rgan barcha "nozikliklar"ni to'rt darajaga ajratamiz:

Table 13.1: Koinotdan hayotgacha — barcha ehtimolliklar jami.

#	Bosqich	Ehtimollik
A. KOINOT DARAJASI:		
1	Kosmologik konstanta	$\sim 10^{-120}$
2	Gravitatsiya kuchi	$\sim 10^{-40}$
3	Kuchli yadro kuchi	$\sim 10^{-2}$
4	Zaif yadro kuchi	$\sim 10^{-7}$
5	Elektromagnit kuch	$\sim 10^{-2}$
6	Proton-neytron massa farqi	$\sim 10^{-3}$
7	Materiya-antimateriya assimetriya	$\sim 10^{-9}$
8	Hoyle rezonansi	$\sim 10^{-2}$
9	CMB anizotropiyasi	$\sim 10^{-5}$
10	Boshlang'ich entropiya	$1/10^{10^{123}}$
	Faqat 1–9 (entropiyasiz):	
B. SAYYORA DARAJASI:		
11	Yer sharoitlari (23 shart)	10^{-30}–10^{-40}
C. BIOLOGIK DARAJA:		
12	Birinchi funksional oqsil	$\sim 10^{-77}$
13	Xiralliq (100% L-amino)	$\sim 10^{-45}$
14	250+ oqsilning birgalikda	$\sim 10^{-40,000}$
15	Genetik kod optimalligi	$\sim 10^{-6}$
16	Minimal hujayra (Morowitz)	$10^{-10^{11}}$
D. ONG DARAJASI:		
17	Subyektiv tajriba	Raqam yo'q
	UMUMIY:	**AMALDA NOL**

13.2 Bu raqam nimani anglatadi?

Emile Borel (frantsuz matematik, 1943) [**borel1962**] "kosmik chegarasi imkonsizlik" ni aniqladi:

Ehtimollik $< \quad 10^{-50}$ bo'lsa — bu "koinotda **hech qachon** sodir bo'lmaydi" deb qabul qilinadi.

Bizdagi raqam: 10^{-50} dan **milliardlab marta** kichik.

Bu endi "ehtimolsiz" emas. Bu — ehtimollik **tushunchasi ishlamaydigan** daraja.

Tasavvur qiling:

- Koinotdagi **barcha atomlar** (10^{80})
- Har bir atom — alohida koinot
- Har bir koinotdagi barcha atomlar = 10^{160} ta atom
- Har biri har *Plank vaqtda* (10^{-43} s) bitta kombinatsiya sinaydi
- Koinotning **butun umri** davomida (10^{17} s)
- Jami urinishlar: $10^{160} \times 10^{43} \times 10^{17} = 10^{220}$

10^{220} — bu juda katta son. **Lekin** bizdagi ehtimollik — $10^{-40,000}$ dan ham kichik.
$40,000 > 220$ — **milliardlab marta**.
Demak: agar butun koinotdagi barcha atomlar, butun vaqt davomida, har Plank vaqtda sinashga harakat qilsa ham — bitta funksional hujayrani **tasodifan yaratib bo'lmaydi**.

13.3 Sababiyat prinsipi

Fizikaning eng asosiy prinsipi: "**Har bir oqibatning sababi bor.**"

- Nyuton qonunlari — sabab va oqibat
- Termodinamika — sabab va oqibat
- Kvant mexanikasi — sabab va oqibat (ehtimollik bo'lsa ham sababli)
- Umumiy nisbiylik — sabab va oqibat

Koinot — **oqibat**. Uning sababi bo'lishi **kerak**.

Bu sabab:

- *Vaqtdan **mustaqil** bo'lishi kerak (chunki vaqt koinot bilan birga hosil bo'lgan)*
- *Makondan **mustaqil** bo'lishi kerak (chunki makon koinot bilan birga hosil bo'lgan)*
- *Materiyal **bo'lmasligi** kerak (chunki materiya koinotda hosil bo'lgan)*
- *Juda **kuchli** bo'lishi kerak (koinotni yaratgan)*
- *Juda **aqlli** bo'lishi kerak (konstantalarni sozlagan)*
- *Kelajakni **bilishi** kerak (hayot uchun oldindan sozlagan)*
- ***Iroda** sahibi bo'lishi kerak (tanlash — "shunday bo'lsin" degan)*

*Bu — fizik dalillardan kelib chiqadigan **mantiqiy xulosa**. Bu din emas. Bu — **mantiq**. Bu e'tiqod emas. Bu — **hisob-kitob**.*

Bu bobda **hech qanday xulosa chiqarilmaydi**. Faqat raqamlar keltirildi. Va oxirida:

Raqamlar gapiryapti.
Siz eshitayapsizmi?

? O'YLANG

1. 10^{-50} — "kosmik imkonsizlik". Bizdagi raqam bundan milliardlab marta kichik. Bu nimani anglatadi?
2. Sababiyat prinsipi — koinotga ham qo'llaniladimi?
3. "Tasodif" va "maqsad" — bu ikki variant haqida nima deb o'ylaysiz?

Chapter 14

Xulosa — ochiq savol

"Hamma narsa o'lchov bilan."

—

> *Biz bu kitobda hech narsa **da'vo qilmadik**. Biz faqat **faktlar** keltirdik. Raqamlar ko'rsatdik.*
> *Ilm-fanning o'zi nima deyotganini — aytdik.*
> *Endi — oxirgi sahifalar. Va bitta savol.*

14.1 Biz nima ko'rdik?

1. **KOINOT** — bitta nuqtadan boshlangan.
   - U cheksiz emas — **chekli**
   - U boshlanishsiz emas — **boshlangan**
   - U tartibsiz emas — **qonunlarga bo'ysunadi**
2. **KONSTANTALAR** — favqulodda aniq sozlangan.
   - Bitta konstantani o'zgartiring — koinot yo'q
   - Barcha konstantalar **bir vaqtda** to'g'ri
3. **YER** — mo'jiza sayyora.
   - 23+ shart bir vaqtda bajarilgan
   - Koinotda o'xshashi hali **topilmagan**
   - 60+ yil SETI — jimjitlik
4. **HAYOT** — kimyo bilan tushuntirilmaydi.
   - Eng oddiy hujayra — ajoyib murakkab
   - 70+ yil — laboratoriyada yaratib **bo'linmagan**
5. **AXBOROT** — tabiatda faqat aqldan.
   - DNK — 3.2 milliard harfli kitob
   - Optimal kod, ko'p qavatli ma'no
6. **EVOLYUTSIYA** — chegaralari bor.
   - Mikroevolyutsiya — ishlaydi

- Yangi axborot yaratish — kuzatilmagan
- 77,000 avlod — hali ham bakteriya

7. **ONG** — materializm chegarasi.
   - Subyektiv tajriba — tushuntirilmagan
   - Hatto qanday tushuntirish mumkinligi noma'lum

14.2 Raqamlar yig'indisi

Koinotdan hayotgacha bo'lgan barcha bosqichlarning
tasodifan sodir bo'lish ehtimoli:

AMALDA NOL.

Bu "ehtimoli kam" emas.
Bu "imkonsiz" emas.
Bu — ehtimollik tushunchasi **ishlamaydigan daraja**.

Emile Borel: 10^{-50} — kosmik imkonsizlik.
Bizdagi raqam: 10^{-50} dan **milliardlab marta kichik**.

14.3 Ikkita variant

	VARIANT A: TASODIF	VARIANT B: MAQSAD
	Koinot tasodifan to'g'ri sozlangan	Koinot **maqsadli** sozlangan
	Yer tasodifan to'g'ri joyda	Yer **maqsadli** tayyorlangan
	Hayot tasodifan boshlangan	Hayot **maqsadli** boshlangan
	DNK tasodifan yozilgan	DNK **maqsadli** yozilgan
	Ong tasodifan paydo bo'lgan	Ong — moddiy dunyodan **tashqari**
	Ehtimollik: ~ 0 (amalda)	Bu barcha dalillarga **mos keladi**

KIM O’LCHADI?

Appendix A

Matematik hisob-kitoblar

A.1 Kosmologik konstanta nozikligi

A.2 Gravitatsiya nozikligi

A.3 Oqsil ehtimollik hisobi

A.4 Xiralliq hisobi

A.5 Yer sharoitlari umumiy ehtimoli

A.6 Penrose entropiyasi

Appendix B

Lug'at

Abiogenez

Aminokislota

Antimateriya

ATP (Adenozintrifosfat)

Bazaviy juftlik (bp)

Big Bang (Katta Portlash)

Bozon

CMB (Kosmik Mikroto'lqinli Fon Nurlanishi)

DNK (Dezoksiribonuklein kislota)

Elektromagnit kuch

Entropiya

Evolyutsiya

Exosayyora

Fermi paradoksi

Flagellum

Foton

Gen

Genetik kod

Gravitatsiya

Habitable zone

Homochirality (Xiralliq)

Hubble konstantasi (H_0)

Inflyatsiya

Ion kanali

Kembriy portlashi

Kodon

Kosmologik konstanta (Λ)

Kuchli yadro kuchi

Kvant mexanikasi

Kvark

Lepton

Multiverse

Mutatsiya

Neyron

Nozik sozlanish (Fine-tuning)

Nukleosintez

Oqsil

Qualia

Ribozim

Ribosom

RNK (Ribonuklein kislota)

Sinaps

Standard Model

Supernova

Termoyadro

tRNK

Zaif yadro kuchi